LiChU. 화면설계서

사내 SaaS 라이선스 신청 · 승인 · 할당 · 반납 · 회수

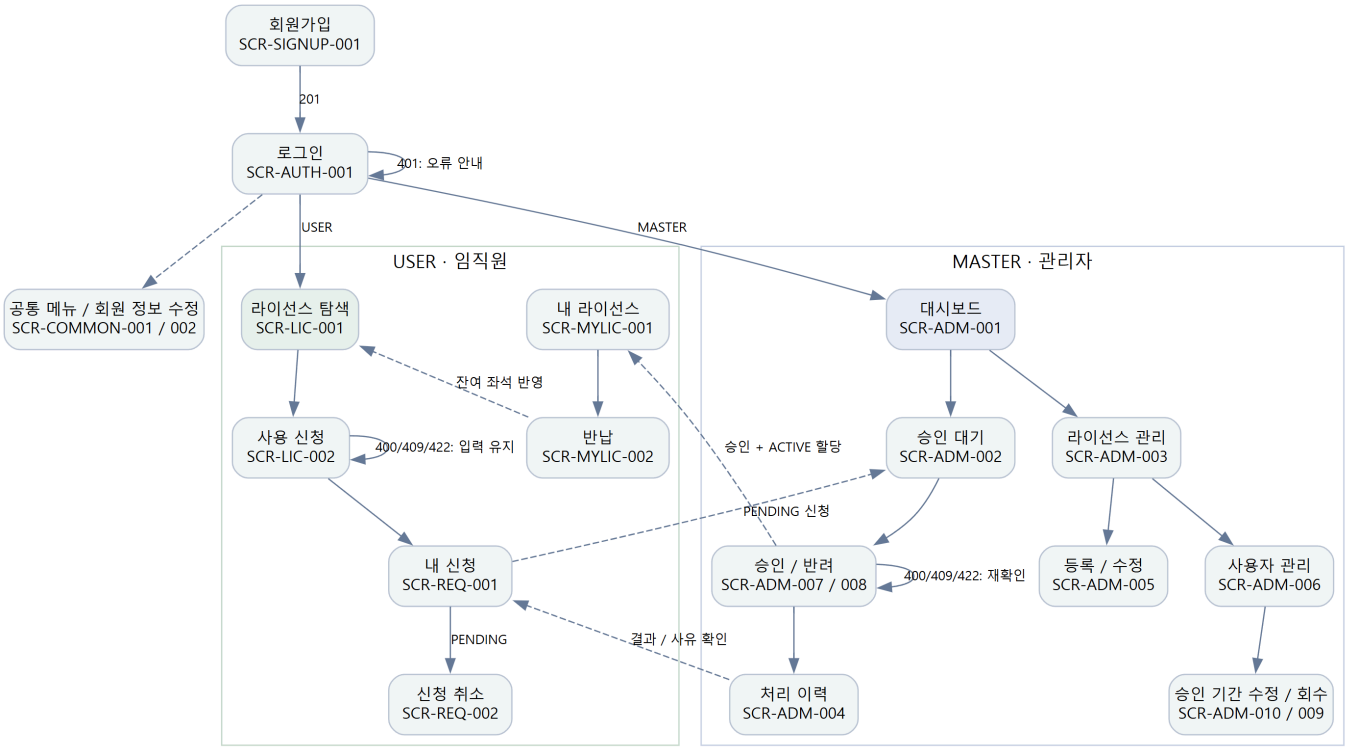
작성자: 판교5 / P157 / 윤명진 작성일: 2026-09-08 버전: v1.2
ID 체계: REQ-FUNC-### ↔ SCR-XXX-###

화면 목록

화면 ID	화면명 / 경로	관련 요구사항
SCR-SIGNUP-001	회원가입 /signup	REQ-FUNC-001
SCR-AUTH-001	로그인 /login	REQ-FUNC-002
SCR-COMMON-001	공통 헤더·사이드바 / 인증 후 전체	REQ-FUNC-003
SCR-COMMON-002	회원 정보 수정 모달 / 인증 후 전체	REQ-FUNC-020
SCR-LIC-001	라이선스 탐색 /licenses	REQ-FUNC-004
SCR-LIC-002	사용 신청 모달 /licenses 내부	REQ-FUNC-005
SCR-REQ-001	내 신청 /requests	REQ-FUNC-006
SCR-REQ-002	신청 취소 확인 /requests 내부	REQ-FUNC-007
SCR-MYLIC-001	내 라이선스 /my-licenses	REQ-FUNC-008
SCR-MYLIC-002	반납 확인 /my-licenses 내부	REQ-FUNC-009
SCR-ADM-001	대시보드 /admin	REQ-FUNC-010
SCR-ADM-002	승인 대기 /admin/requests	REQ-FUNC-011
SCR-ADM-007	승인 모달 /admin/requests 내부	REQ-FUNC-012
SCR-ADM-008	반려 모달 /admin/requests 내부	REQ-FUNC-013
SCR-ADM-004	처리 이력 /admin/requests 탭	REQ-FUNC-014
SCR-ADM-003	라이선스 관리 /admin/licenses	REQ-FUNC-015
SCR-ADM-005	등록 모달 /admin/licenses 내부 / 수정 모달 /admin/licenses 내부	REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017
SCR-ADM-006	라이선스 사용자 관리 모달 /admin/licenses 내부	REQ-FUNC-018
SCR-ADM-010	권한 승인 기간 수정 모달 /admin/licenses 내부	REQ-FUNC-021
SCR-ADM-009	회수 모달 /admin/licenses 내부	REQ-FUNC-019

수정 이력: 2026-09-08 v1.2 · 현재 구현 및 기존 요구사항 정의서 기준 작성.

전체 사용자 흐름



문서 읽기 기준

각 화면은 ① 기본 정보 ② 번호가 붙은 실제 화면 ③ 사용자 흐름 ④ 디스크립션 ⑤ 예외 처리 및 정책으로 구성한다. 캡처 번호와 설명 표 NO는 1:1 대응한다. 등록·수정은 같은 SCR-ADM-005의 두 상태이다.

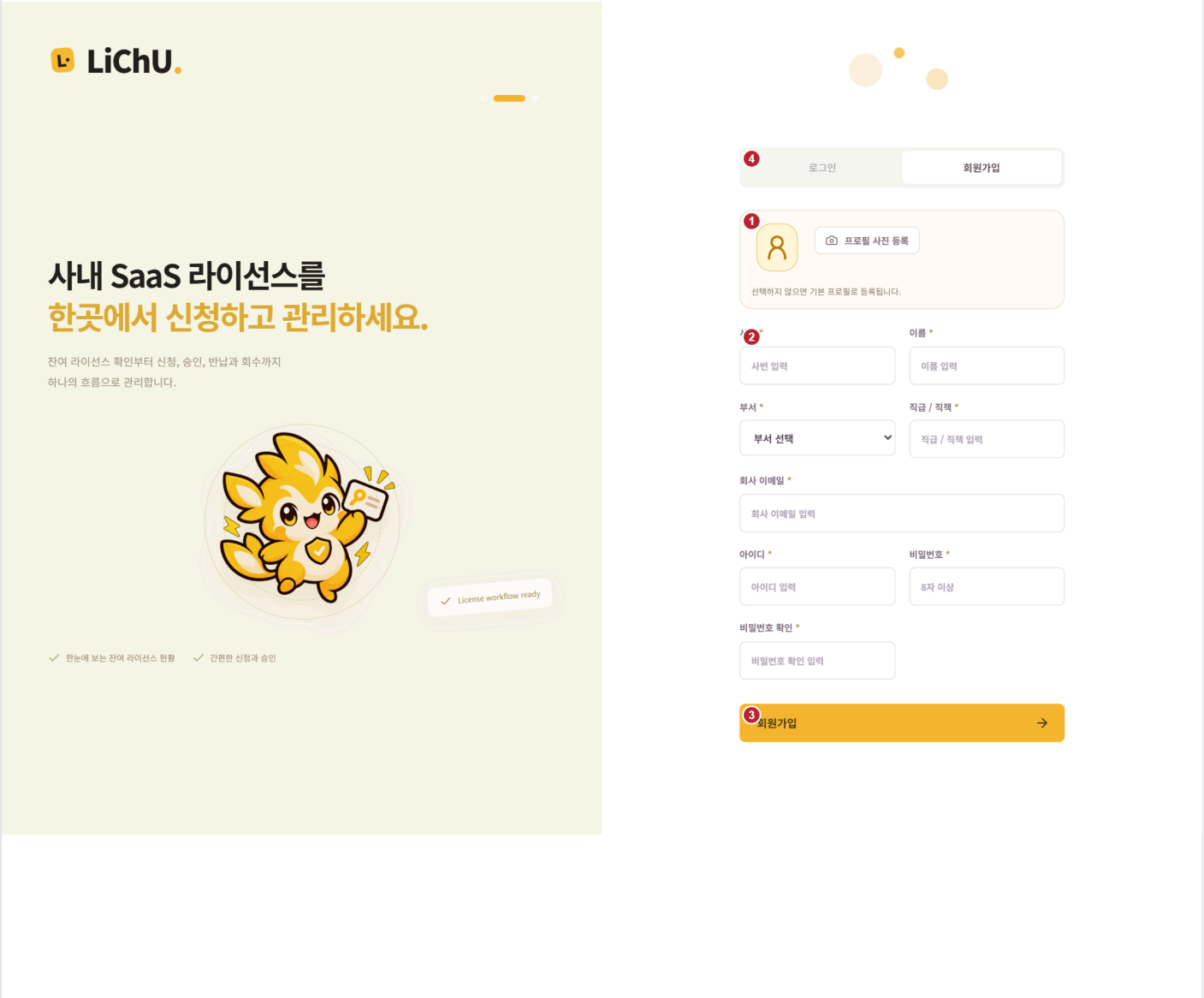
캡처는 현재 Vue/FastAPI 코드를 별도 SQLite 시연 DB와 기본 seed 데이터로 실행한 화면이다. 운영 데이터 캡처나 PostgreSQL 동시성 검증 결과가 아니다. 데이터 모델의 기준 DB는 PostgreSQL이다.

화면 이미지에는 설명용 번호만 덧붙였다. 정상 화면은 1440 × 1000 뷰포트에서 전체 문서를 촬영하고, 모달은 표시 영역을 촬영했다. 이미지 안 인명·이메일·좌석 수는 시연 데이터다.

회원가입

화면 ID: SCR-SIGNUP-001 화면명: 회원가입
Depth / 경로: 회원가입 /signup
관련 요구사항: REQ-FUNC-001 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> SCR-AUTH-001 → 회원가입 → 부서 목록 로딩 → 필수정보 입력 → 저장 성공(201) → SCR-AUTH-001?registered=1. 실패 시 입력과 오류 표시 유지.

회원가입 · 상세 동작

화면 ID: SCR-SIGNUP-001 화면명: 회원가입
Depth / 경로: 회원가입 /signup
관련 요구사항: REQ-FUNC-001 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	프로필 사진	REQ-FUNC-001	선택. JPEG/PNG/WEBP 파일을 Data URL로 변환한다. 선택하지 않으면 기본 이미지. 별도 파일 크기 제한은 없음. 이동: 현 화면	-
2	가입 정보	REQ-FUNC-001	사번·이름·부서·직급/직책·회사 이메일·아이디·비밀번호·확인 필수. 부서 선택(기본 0은 유효 ID 아님). 아이디 4자 이상, 비밀번호 8자 이상 / UTF-8 72바이트 이하 및 확인 일치. 이동: 현 화면	GET /api/departments
3	회원가입	REQ-FUNC-001	버튼 클릭 → USER 계정 생성. 사번/아이디/이메일 중복과 부서를 서버 검사. 처리 중 중복 제출 방지. 이동: SCR-AUTH-001	POST /api/auth/signup
4	로그인 탭	REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-002	가입하지 않고 로그인으로 전환한다. 이동: SCR-AUTH-001	-

⑤ 예외 처리 및 정책

> 409 DUPLICATE_USER: 폼 상단 및 해당 필드 하단에 오류. 422: 형식·비밀번호 불일치·존재하지 않는 부서. 부서 로딩 실패는 "부서 목록 다시 불러오기". 공개 화면이므로 401은 일반 가입 흐름에 해당하지 않음; 400/404도 사용하지 않음.

상태	처리
정상	SCR-AUTH-001 → 회원가입 → 부서 목록 로딩 → 필수정보 입력 → 저장 성공(201) → SCR-AUTH-001?registered=1. 실패 시 입력과 오류 표시 유지.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 동일 사번·아이디·이메일로 두 계정을 만들 수 없다.

AC-02 비밀번호 확인이 다르면 저장되지 않는다.

AC-03 정상 가입은 USER로 생성되고 성공 안내가 있는 로그인 화면으로 이동한다.

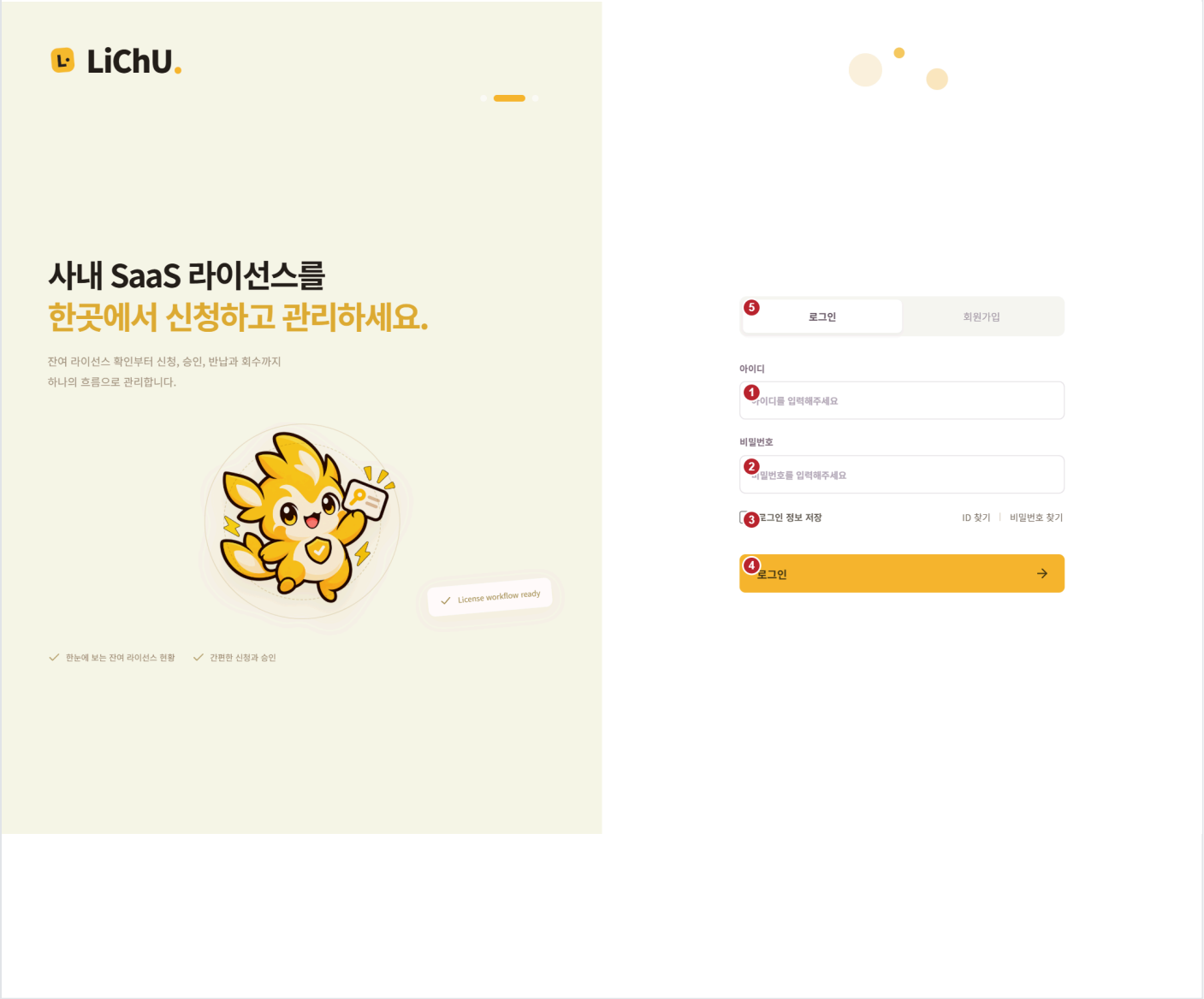
데이터 연결

`departments.id/name; users.employee_no/name/department_id/job_title/email/username/password_hash/profile_image/role`

로그인

화면 ID: SCR-AUTH-001 화면명: 로그인
Depth / 경로: 로그인 /login
관련 요구사항: REQ-FUNC-002 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> 진입 → 아이디·비밀번호 입력 → 로그인 → USER: SCR-LIC-001 / MASTER: SCR-ADM-001. 인증 실패(401)는 화면 잔류. 회원가입 탭 → SCR-SIGNUP-001.

로그인 · 상세 동작

화면 ID: SCR-AUTH-001 화면명: 로그인
Depth / 경로: 로그인 /login
관련 요구사항: REQ-FUNC-002 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	아이디	REQ-FUNC-002	필수. Placeholder: 아이디를 입력해주세요. 로그인은 1~100자; 가입 시 최소 4자. 이동: 현 화면	-
2	비밀번호	REQ-FUNC-002	필수, 마스킹. Placeholder: 비밀번호를 입력해주세요. 이동: 현 화면	-
3	로그인 정보 저장 / 찾기	REQ-FUNC-002	체크 시 아이디만 localStorage에 저장. ID/비밀번호 찾기는 IT 자산관리팀 문의 안내 모달을 연다. 비밀번호 재설정 API는 없음. 이동: 안내 모달 → 현 화면	-
4	로그인	REQ-FUNC-002	클릭 → 자격 검증 → 토큰 저장 → 현재 사용자 조회 → 역할별 이동. 처리 중 비활성화. 이동: SCR-LIC-001 / SCR-ADM-001	POST /api/auth/login GET /api/auth/me
5	회원가입 탭	REQ-FUNC-001, REQ-FUNC-002	회원가입 화면으로 전환한다. 이동: SCR-SIGNUP-001	GET /api/departments

⑤ 예외 처리 및 정책

> 401 INVALID_CREDENTIALS: "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다."를 폼 상단에 표시. 422는 입력 오류 표시. 400·404·409는 정상 로그인 업무 흐름에서 사용하지 않음. 만료 접근은 로그인 안내를 표시한다.

상태	처리
정상	진입 → 아이디·비밀번호 입력 → 로그인 → USER: SCR-LIC-001 / MASTER: SCR-ADM-001. 인증 실패(401)는 화면 잔류. 회원가입 탭 → SCR-SIGNUP-001.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 빈 아이디 또는 비밀번호는 제출되지 않는다.

AC-02 올바른 USER와 MASTER는 각각 탐색과 대시보드로 이동한다.

AC-03 로그인 정보 저장을 선택해도 비밀번호는 저장하지 않는다.

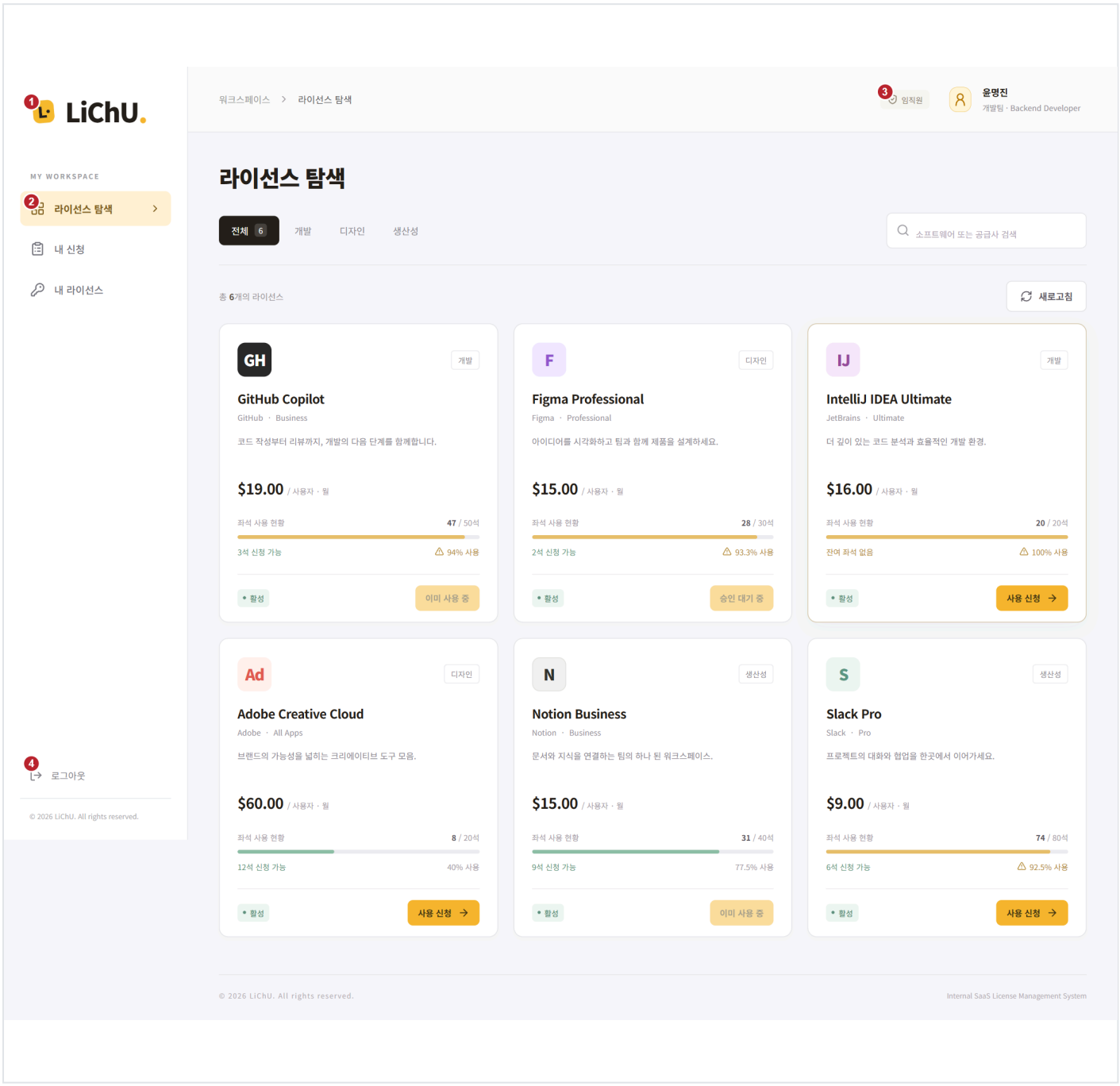
데이터 연결

```
users.username/password_hash/role; users.department_id → departments.id
```

공통 헤더·사이드바

화면 ID: SCR-COMMON-001 화면명: 공통 헤더·사이드바
Depth / 경로: 공통 헤더·사이드바 / 인증 후 전체
관련 요구사항: REQ-FUNC-003 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> 로그인 → 사용자 정보 조회 → 역할별 메뉴 표시. 메뉴 클릭 → 해당 화면 / 회원 정보 클릭 → SCR-COMMON-002 / 로그아웃 → SCR-AUTH-001.

공통 헤더·사이드바 · 상세 동작

화면 ID: SCR-COMMON-001 화면명: 공통 헤더·사이드바
Depth / 경로: 공통 헤더·사이드바 / 인증 후 전체
관련 요구사항: REQ-FUNC-003 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	상단 로고	REQ-FUNC-003	public/logo.png를 표시. USER는 탐색, MASTER는 대시보드로 이동. 이동: SCR-LIC-001 / SCR-ADM-001	-
2	역할별 메뉴	REQ-FUNC-003	USER: 탐색·내 신청·내 라이선스. MASTER: 대시보드·신청 관리·라이선스 관리. 현재 메뉴 강조. 이동: 선택한 화면	해당 화면 조회 API
3	회원 정보	REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-020	이름·부서·직급·역할·프로필 표시. 클릭하면 수정 모달. 이동: SCR-COMMON-002	GET /api/auth/me
4	로그아웃	REQ-FUNC-003	브라우저 토큰과 사용자 상태를 비운다. 로그아웃 API는 없음. 이동: SCR-AUTH-001	-

⑤ 예외 처리 및 정책

> 보호 API의 401은 토큰 제거 후 로그인으로 이동. USER의 관리자 화면 진입은 Route Guard로 제한하고 서버도 403 검증. 프로필 미등록은 default-profile.svg. 400/404는 헤더 자체의 일반 업무 오류가 아님.

상태	처리
정상	로그인 → 사용자 정보 조회 → 역할별 메뉴 표시. 메뉴 클릭 → 해당 화면 / 회원 정보 클릭 → SCR-COMMON-002 / 로그아웃 → SCR-AUTH-001.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 USER에게 관리자 메뉴가 나타나지 않는다.

AC-02 로그아웃 후 보호 화면에는 재로그인이 필요하다.

AC-03 로고 및 기본 프로필 이미지가 로딩된다.

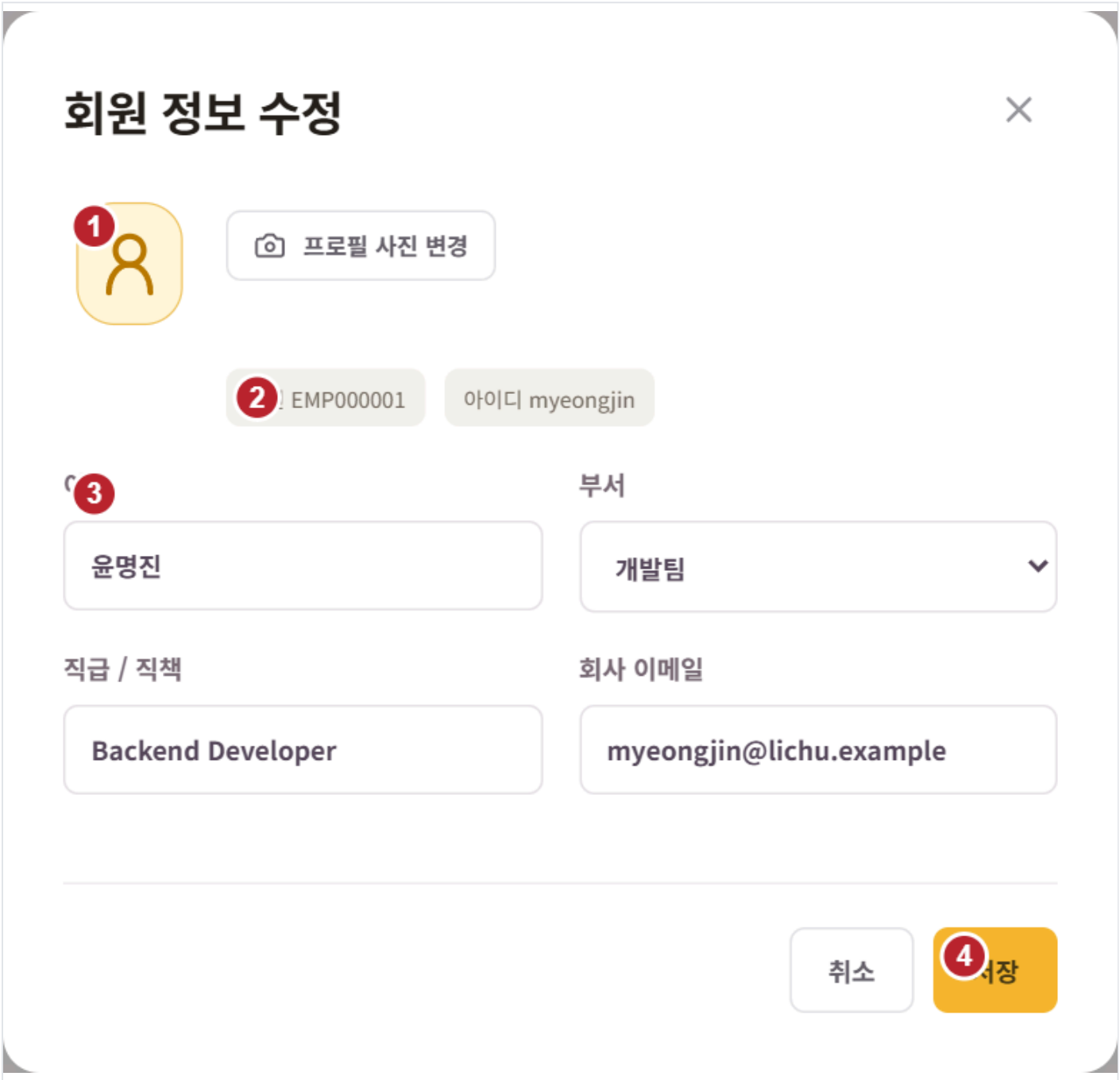
데이터 연결

`users.name/job_title/role/department_id; departments.name (로그아웃은 DB 변경 없음)`

회원 정보 수정 모달

화면 ID: SCR-COMMON-002 화면명: 회원 정보 수정 모달
Depth / 경로: 회원 정보 수정 모달 / 인증 후 전체
관련 요구사항: REQ-FUNC-020 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-COMMON-001 회원 정보 클릭 → 현 정보 및 부서 목록 → 편집 → 저장(200) → GET /auth/me → 헤더 갱신 및 모달 닫힘. 취소는 저장하지 않는다.

회원 정보 수정 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-COMMON-002 화면명: 회원 정보 수정 모달
Depth / 경로: 회원 정보 수정 모달 / 인증 후 전체
관련 요구사항: REQ-FUNC-020 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	프로필 사진 변경	REQ-FUNC-020	JPEG/PNG/WEBP 선택. 등록된 사진은 기본 프로필 사용으로 제거 가능. profile_image=null로 저장. 이동: 현 모달	-
2	사번 / 아이디	REQ-FUNC-020	읽기 전용으로 표시. 수정 요청 본문에서 제외한다. 이동: 현 모달	-
3	이름 / 부서 / 직급 / 이메일	REQ-FUNC-020	필수. 이름·직급 1~100자, email 형식/최대255자, 존재하는 부서. 이메일은 소문자로 정규화. 이동: 현 모달	GET /api/departments
4	저장	REQ-FUNC-020	정보 저장 후 사용자 정보 재조회. 처리 중 저장·취소 비활성화. 이동: SCR-COMMON-001	PATCH /api/auth/me GET /api/auth/me

⑤ 예외 처리 및 정책

> 409 이메일 중복 및 422 부서/입력 오류는 모달 내 오류 문구. 401은 재로그인. 이미지 형식 오류는 선택 단계에서 안내한다. 400/404는 정상 프로필 수정 계약에 없음.

상태	처리
정상	SCR-COMMON-001 회원 정보 클릭 → 현 정보 및 부서 목록 → 편집 → 저장(200) → GET /auth/me → 헤더 갱신 및 모달 닫힘. 취소는 저장하지 않는다.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 수정한 이름과 부서가 저장 후 헤더에 표시된다.

AC-02 다른 직원 이메일과 중복되면 저장되지 않는다.

AC-03 사번·아이디는 수정할 수 없다.

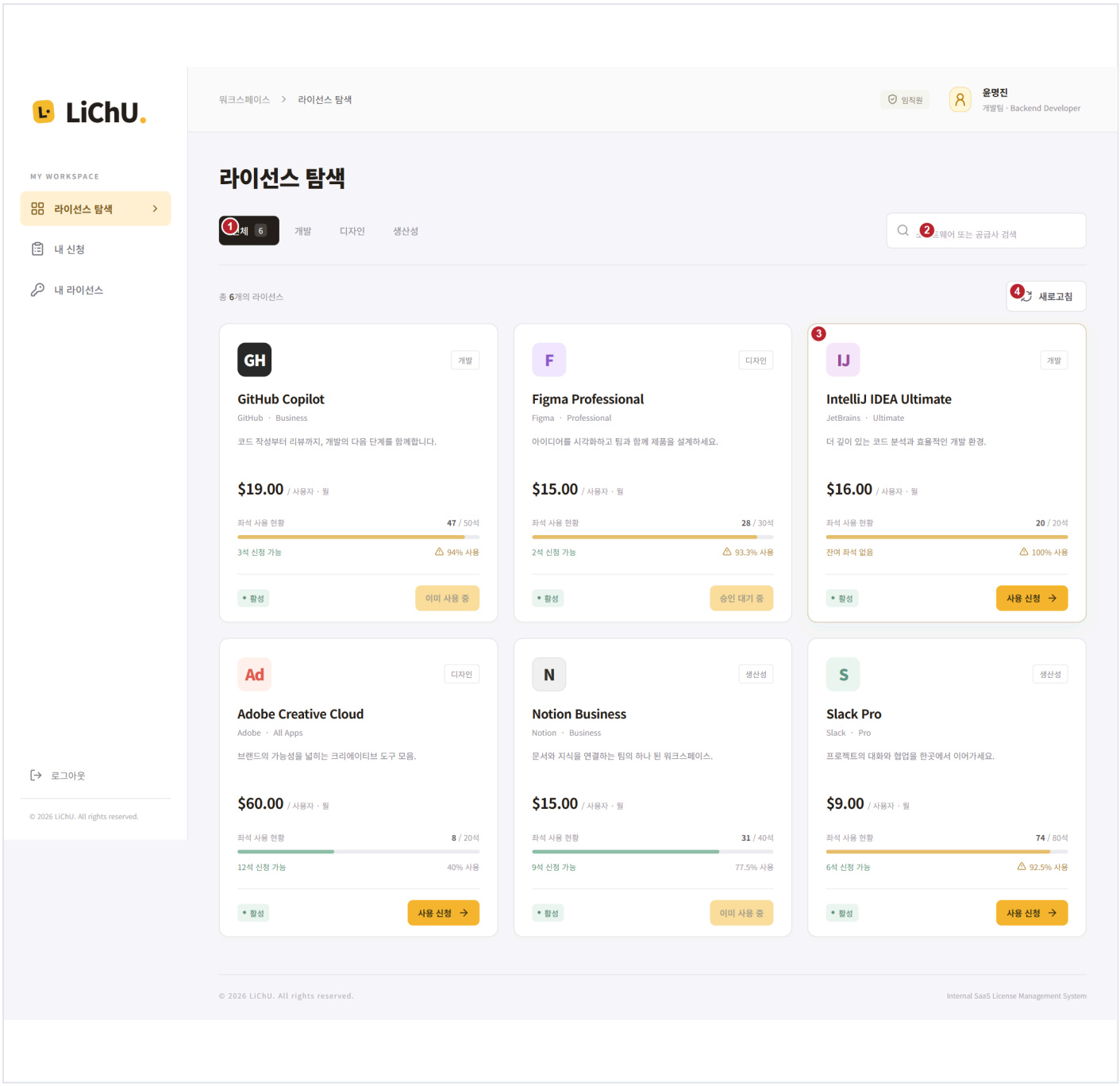
데이터 연결

`users.name/department_id/job_title/email/profile_image/updated_at; departments.id`

라이선스 탐색

화면 ID: SCR-LIC-001 화면명: 라이선스 탐색
Depth / 경로: 라이선스 탐색 /licenses
관련 요구사항: REQ-FUNC-004 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> USER 로그인 → 전체 라이선스 조회 → 검색/분류 → 사용 신청 → SCR-LIC-002. 빈 결과는 현 화면 안내. 기존 사용·대기·비활성은 신청 제한.

라이선스 탐색 · 상세 동작

화면 ID: SCR-LIC-001 화면명: 라이선스 탐색
Depth / 경로: 라이선스 탐색 /licenses
관련 요구사항: REQ-FUNC-004 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	카테고리 탭	REQ-FUNC-004	전체 또는 선택 분류만 표시. 현재 화면은 서버 목록을 받은 후 클라이언트 필터링. 이동: 현 화면	GET /api/licenses (최초/갱신)
2	검색	REQ-FUNC-004	Placeholder: 소프트웨어 또는 공급사 검색. 이름·공급사 대소문자 구분 없는 부분 검색. UI 입력마다 API 호출하지 않음. 이동: 현 화면	-
3	라이선스 카드 / 사용 신청	REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005	이름·플랜·분류·설명·단가·주기·좌석·사용률·상태 표시. ACTIVE_ASSIGNMENT/PENDING_REQUEST/INACTIVE는 신청 불가. 잔여 0석은 신청 가능. 이동: SCR-LIC-002	GET /api/licenses/{license_id}
4	새로고침	REQ-FUNC-004	최신 목록을 재조회. 창 복귀 및 보이는 상태에서 30초 주기 재조회도 적용. 이동: 현 화면	GET /api/licenses

⑤ 예외 처리 및 정책

> 빈 검색은 "조건에 맞는 라이선스가 없습니다.". 조회 중 로딩, 실패는 오류와 재시도. 401 재로그인, 파라미터 검증 422. 목록 없음은 200 []이며 404가 아니다. 400/409는 목록 조회에 해당하지 않음.

상태	처리
정상	USER 로그인 → 전체 라이선스 조회 → 검색/분류 → 사용 신청 → SCR-LIC-002. 빈 결과는 현 화면 안내. 기존 사용·대기·비활성은 신청 제한.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 이름과 공급사 검색 및 분류가 함께 적용된다.

AC-02 잔여 0석 카드에서도 신규 신청 모달을 열 수 있다.

AC-03 이미 사용 중 또는 승인 대기인 라이선스는 신청할 수 없다.

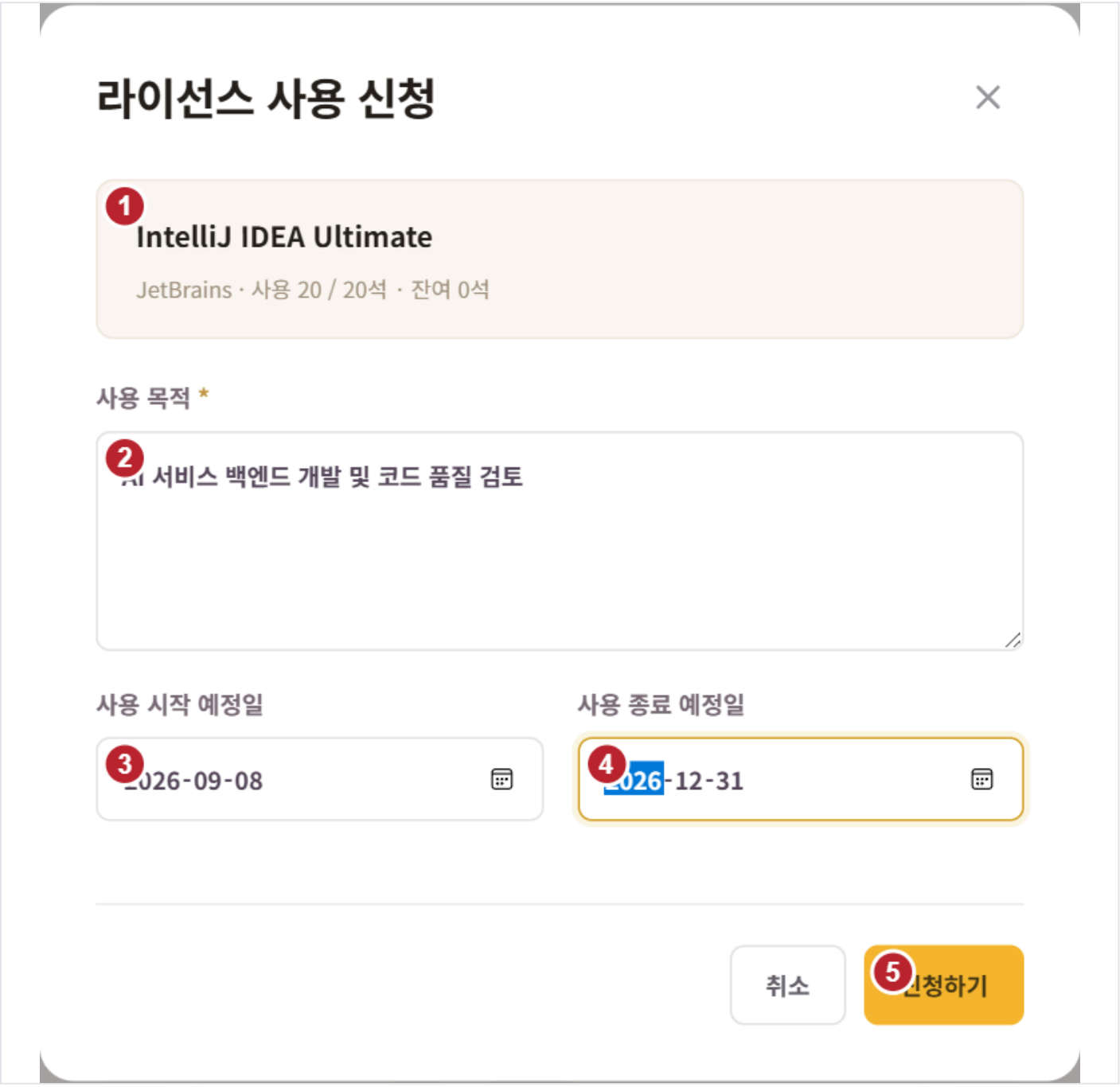
데이터 연결

`licenses` 전체 정보; `license_assignments.status=ACTIVE` 집계; `license_requests.status=PENDING`

사용 신청 모달

화면 ID: SCR-LIC-002 화면명: 사용 신청 모달
Depth / 경로: 사용 신청 모달 /licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-005 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-LIC-001 사용 신청 → 상세 최신화 → 목적·기간 입력 → POST 성공(201) → 모달 닫힘·탐색 갱신. 내 신청 메뉴에서 SCR-REQ-001 확인.

사용 신청 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-LIC-002 화면명: 사용 신청 모달
Depth / 경로: 사용 신청 모달 /licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-005 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	라이선스 요약	REQ-FUNC-005	선택 SaaS 및 총/사용/잔여 좌석을 상세 API로 확인한다. 이동: 현 모달	GET /api/licenses/{license_id}
2	사용 목적	REQ-FUNC-005	필수 1~4000자, 앞뒤 공백 제거. Placeholder: 어떤 업무나 프로젝트에 필요한지 알려주세요. 이동: 현 모달	-
3	사용 시작 예정일	REQ-FUNC-005	필수 날짜. 모달의 초기 시작일은 당일. 신청 기간의 시작일. 이동: 현 모달	-
4	사용 종료 예정일	REQ-FUNC-005	필수 날짜. 시작일 이상이어야 함. 역전 기간은 화면 및 서버 검증. 이동: 현 모달	-
5	신청하기	REQ-FUNC-005	PENDING 생성. 잔여 0석도 허용. 기존 ACTIVE 할당/PENDING 신청은 서버가 409 거부. 이동: SCR-LIC-001	POST /api/license-requests

⑤ 예외 처리 및 정책

400 LICENSE_INACTIVE, 404 대상 없음, 409 ALREADY_ASSIGNED/DUPLICATE_REQUEST, 422 목적/기간 오류를 모달에 표시. 401 재로그인, MASTER의 USER 전용 호출은 403. 500/네트워크 실패는 입력 유지 후 상태 재확인.

상태	처리
정상	SCR-LIC-001 사용 신청 → 상세 최신화 → 목적·기간 입력 → POST 성공(201) → 모달 닫힘·탐색 갱신. 내 신청 메뉴에서 SCR-REQ-001 확인.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 잔여 0석에서도 PENDING 신청이 저장된다.

AC-02 동일 사용자·라이선스의 PENDING은 한 건만 존재한다.

AC-03 시작일이 종료일 이후면 제출되지 않는다.

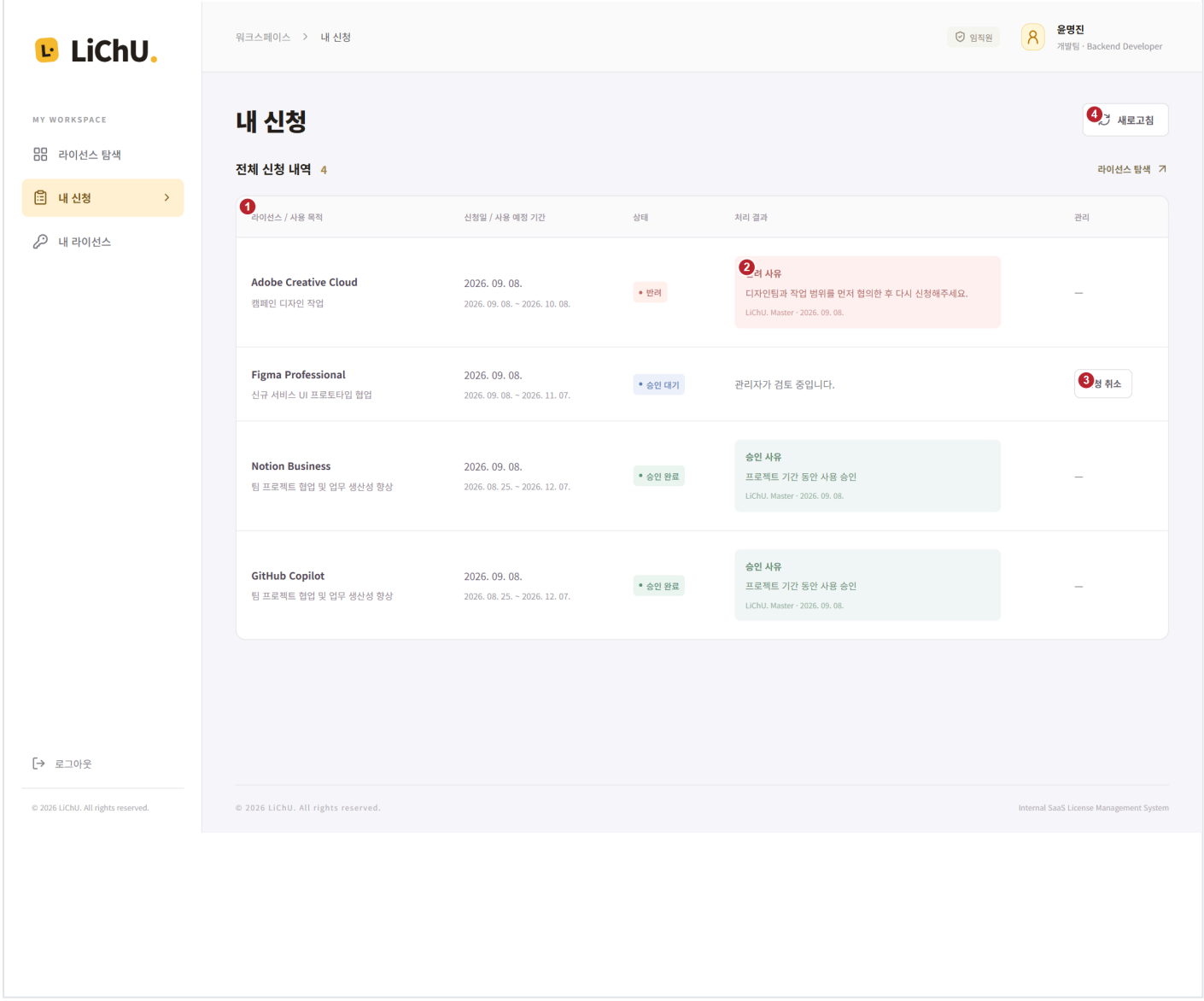
데이터 연결

`license_requests.user_id/license_id/reason/start_date/end_date/status/created_at; licenses; license_assignments`

내 신청

화면 ID: SCR-REQ-001 화면명: 내 신청
Depth / 경로: 내 신청 /requests
관련 요구사항: REQ-FUNC-006 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> 내 신청 메뉴 → 본인 신청 목록 → 상태·처리 사유 확인. 대기 행의 신청 취소 → SCR-REQ-002. 라이선스 탐색 링크 → SCR-LIC-001.

내 신청 · 상세 동작

화면 ID: SCR-REQ-001 화면명: 내 신청
Depth / 경로: 내 신청 /requests
관련 요구사항: REQ-FUNC-006 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	신청 내역 표	REQ-FUNC-006	SaaS·목적·신청일·예정 기간·상태 표시. 본인 데이터만 서버 반환. 10건 단위 클라이언트 페이지 이동. 이동: 현 화면	GET /api/license-requests/me
2	처리 결과 / 반려 사유	REQ-FUNC-006	승인/반려 사유와 처리자·처리일 표시. 반려는 강조. PENDING은 검토 중, CANCELED는 취소됨. 이동: 현 화면	-
3	신청 취소	REQ-FUNC-007	PENDING 행에서만 표시. 클릭 시 확인 모달. 이동: SCR-REQ-002	-
4	새로고침	REQ-FUNC-006	목록 재조회. 창 복귀·30초 자동 갱신. 이동: 현 화면	GET /api/license-requests/me

⑤ 예외 처리 및 정책

> 빈 목록은 "아직 신청한 라이선스가 없습니다.". 401 재로그인, USER 전용 접근 위반 403, 500/네트워크 오류 후 재시도. 400/404/409는 목록 자체가 아니라 취소 API에서 처리한다.

상태	처리
정상	내 신청 메뉴 → 본인 신청 목록 → 상태·처리 사유 확인. 대기 행의 신청 취소 → SCR-REQ-002. 라이선스 탐색 링크 → SCR-LIC-001.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 다른 직원 신청이 목록에 나타나지 않는다.

AC-02 반려 사유·처리자·처리일이 확인된다.

AC-03 PENDING 외 상태에는 취소 버튼이 없다.

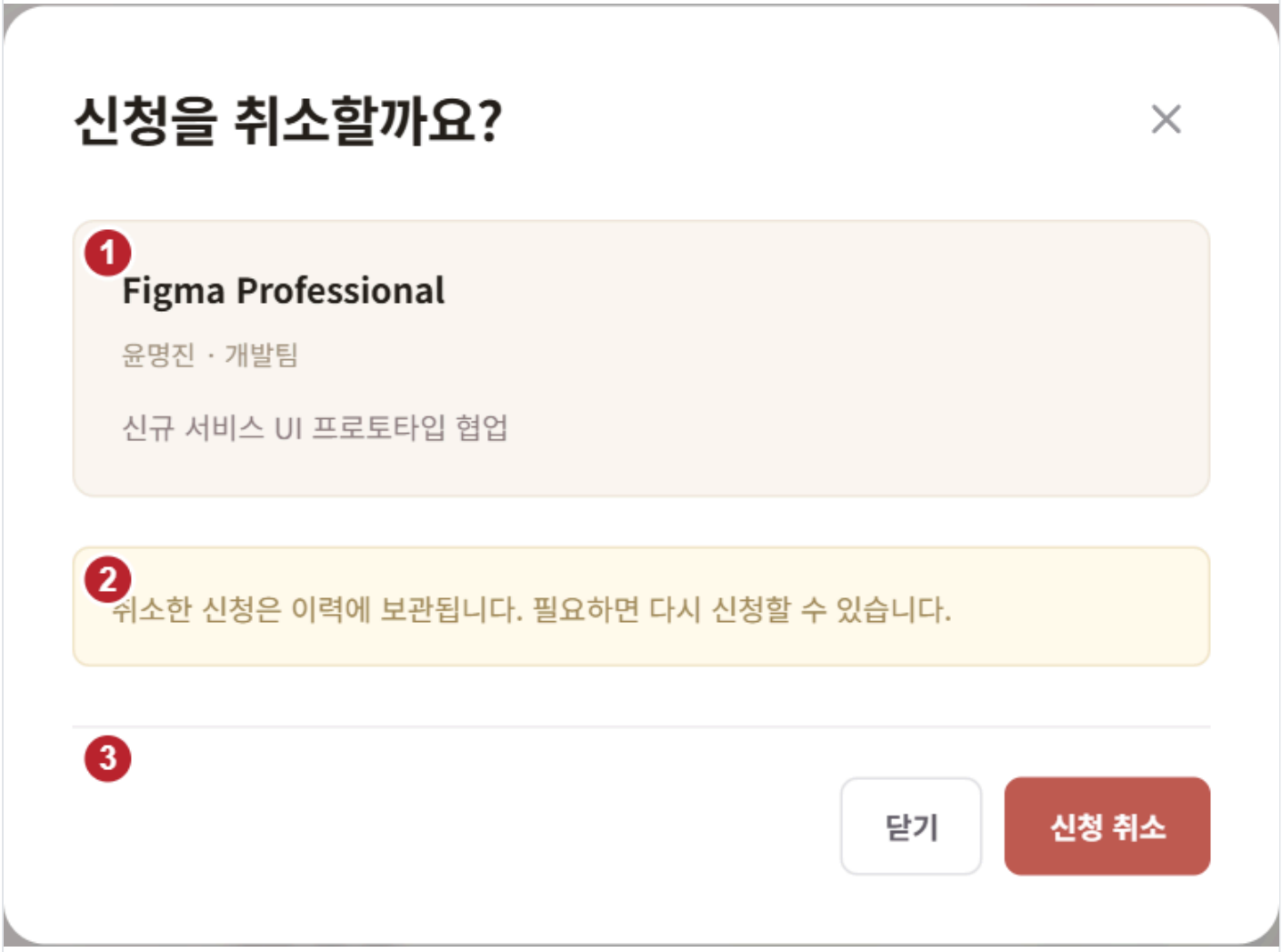
데이터 연결

`license_requests 상태/기간/목적/decision_reason/processed_by/processed_at; users; licenses`

신청 취소 확인

화면 ID: SCR-REQ-002 화면명: 신청 취소 확인
Depth / 경로: 신청 취소 확인 /requests 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-007 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> SCR-REQ-001 대기 신청 선택 → 대상 확인 → 신청 취소(200) → 모달 닫힘 및 내 신청 재조회. 닫기는 상태 유지.

신청 취소 확인 · 상세 동작

화면 ID: SCR-REQ-002 화면명: 신청 취소 확인
Depth / 경로: 신청 취소 확인 /requests 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-007 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	대상 신청 요약	REQ-FUNC-007	라이선스·신청자·부서·목적을 확인한다. 이동: 현 모달	-
2	취소 안내	REQ-FUNC-007	취소한 신청은 이력으로 보존하며 필요 시 새 신청 가능. 이동: 현 모달	-
3	닫기 / 신청 취소	REQ-FUNC-007	닫기는 API 호출 없음. 취소 확정은 본인의 PENDING만 CANCELED로 변경하고 canceled_at 저장. 이동: SCR-REQ-001	POST /api/license-requests/{request_id}/cancel

⑤ 예외 처리 및 정책

> 400 이미 처리된 신청, 403 타인 신청, 404 없는 신청을 모달에 표시. 401 재로그인. 동시 변경 409 가능. 오류 시 목록을 재조회하고 자동 재취소는 하지 않는다.

상태	처리
정상	SCR-REQ-001 대기 신청 선택 → 대상 확인 → 신청 취소(200) → 모달 닫힘 및 내 신청 재조회. 닫기는 상태 유지.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 확정 전 닫으면 PENDING이 유지된다.

AC-02 취소한 행은 삭제되지 않고 CANCELED로 남는다.

AC-03 승인된 신청을 취소할 수 없다.

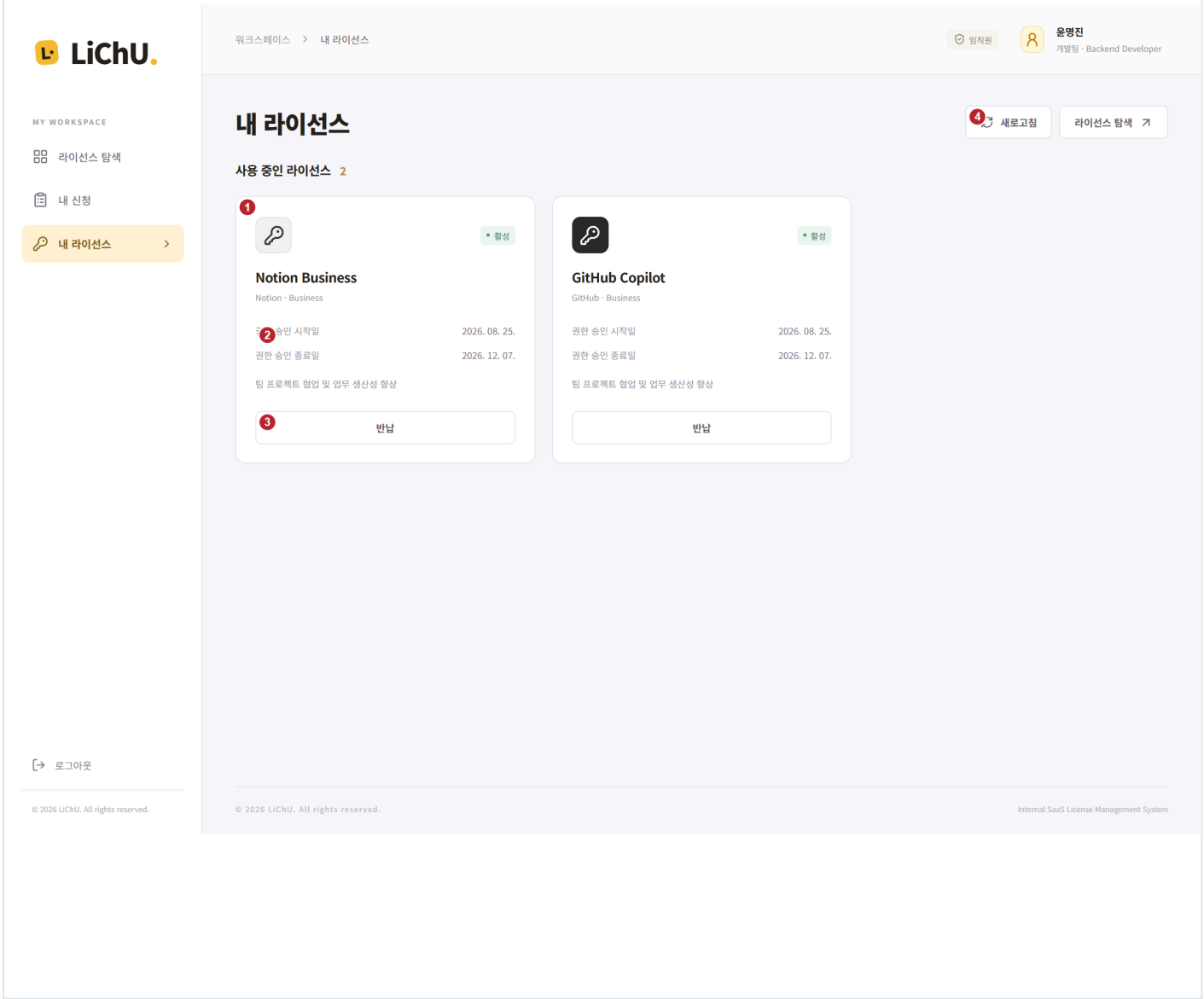
데이터 연결

`license_requests.user_id/status/canceled_at`

내 라이선스

화면 ID: SCR-MYLIC-001 화면명: 내 라이선스
Depth / 경로: 내 라이선스 /my-licenses
관련 요구사항: REQ-FUNC-008 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> 내 라이선스 → 본인 ACTIVE 할당 조회 → 기간·목적 확인 → 반납 → SCR-MYLIC-002. 탐색 링크 → SCR-LIC-001.

내 라이선스 · 상세 동작

화면 ID: SCR-MYLIC-001 화면명: 내 라이선스
Depth / 경로: 내 라이선스 /my-licenses
관련 요구사항: REQ-FUNC-008 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	사용 중 라이선스 카드	REQ-FUNC-008	본인의 ACTIVE 할당만. SaaS 이름·공급사·플랜·상태·사용 목적 표시. 이동: 현 화면	GET /api/license-assignments/me
2	권한 승인 기간	REQ-FUNC-008	valid_from/valid_until 표시. 신청 목적은 원본 request에서 조회. request가 없으면 직접 배정 안내. 이동: 현 화면	-
3	반납	REQ-FUNC-009	선택한 할당의 반납 확인 모달을 연다. 이동: SCR-MYLIC-002	-
4	새로고침 / 라이선스 탐색	REQ-FUNC-008	새로고침은 재조회. 탐색은 라이선스 목록으로 이동. 이동: SCR-MYLIC-001 / SCR-LIC-001	GET /api/license-assignments/me

⑤ 예외 처리 및 정책

> 빈 목록은 "현재 사용 중인 라이선스가 없습니다.". 401 재로그인, 403 역할 위반, 500/네트워크 오류 재시도. 기간 종료일이 지나도 자동 회수하지 않으므로 ACTIVE 상태인 동안 표시한다.

상태	처리
정상	내 라이선스 → 본인 ACTIVE 할당 조회 → 기간·목적 확인 → 반납 → SCR-MYLIC-002. 탐색 링크 → SCR-LIC-001.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 RETURNED/REVOKED 할당은 표시하지 않는다.

AC-02 관리자가 변경한 승인 기간이 재조회 시 반영된다.

AC-03 반납 전 확인 모달을 거친다.

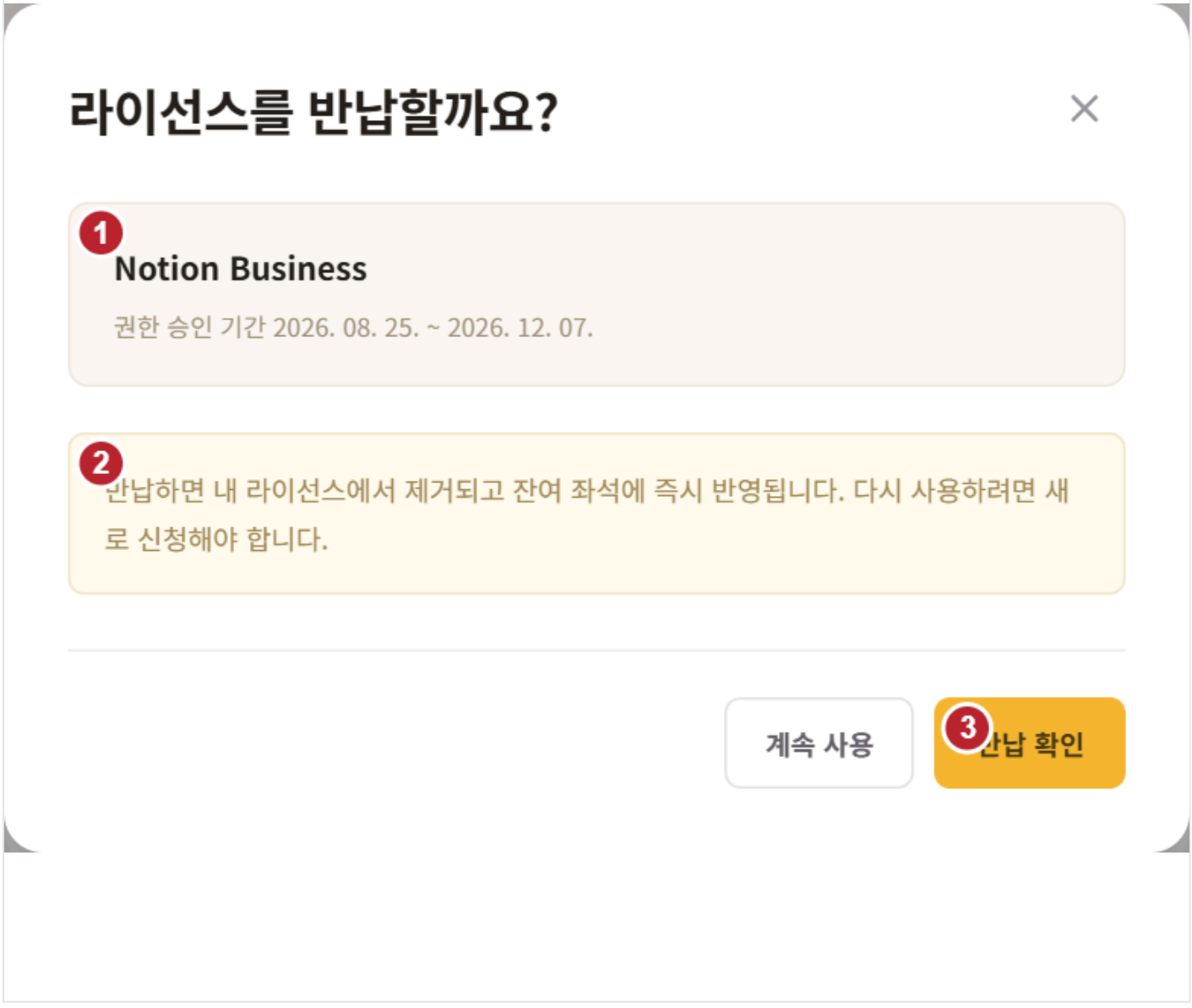
데이터 연결

`license_assignments.user_id/status/valid_from/valid_until/request_id; licenses; license_requests.reason`

반납 확인

화면 ID: SCR-MYLIC-002 화면명: 반납 확인
Depth / 경로: 반납 확인 /my-licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-009 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-MYLIC-001 반납 → 대상·기간 확인 → 반납 확인(200) → 모달 닫힘·내 라이선스 갱신. 계속 사용은 취소.

반납 확인 · 상세 동작

화면 ID: SCR-MYLIC-002 화면명: 반납 확인
Depth / 경로: 반납 확인 /my-licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-009 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	반납 대상 / 승인 기간	REQ-FUNC-009	선택 라이선스 및 권한 승인 기간을 확인한다. 이동: 현 모달	-
2	반납 안내	REQ-FUNC-009	내 라이선스에서 제거되고 잔여 좌석에 반영됨. 재사용하려면 새 신청. 이동: 현 모달	-
3	반납 확인	REQ-FUNC-009	본인 ACTIVE → RETURNED. 수행자·시각과 사용자 직접 반납 사유 저장. 이동: SCR-MYLIC-001	POST /api/license-assignments/{assignment_id}/return

⑤ 예외 처리 및 정책

> 400 종료된 할당, 403 타인 할당, 404 없는 할당은 모달 오류. 401 재로그인, 동시 충돌 409. 처리 중 버튼 잠금. 500/네트워크 실패 후 실제 종료 여부를 재확인한다.

상태	처리
정상	SCR-MYLIC-001 반납 → 대상·기간 확인 → 반납 확인(200) → 모달 닫힘·내 라이선스 갱신. 계속 사용은 취소.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 계속 사용을 선택하면 할당이 유지된다.

AC-02 반납 완료 후 본인 목록에서 사라지고 잔여 좌석이 증가한다.

AC-03 같은 할당을 두 번 반납할 수 없다.

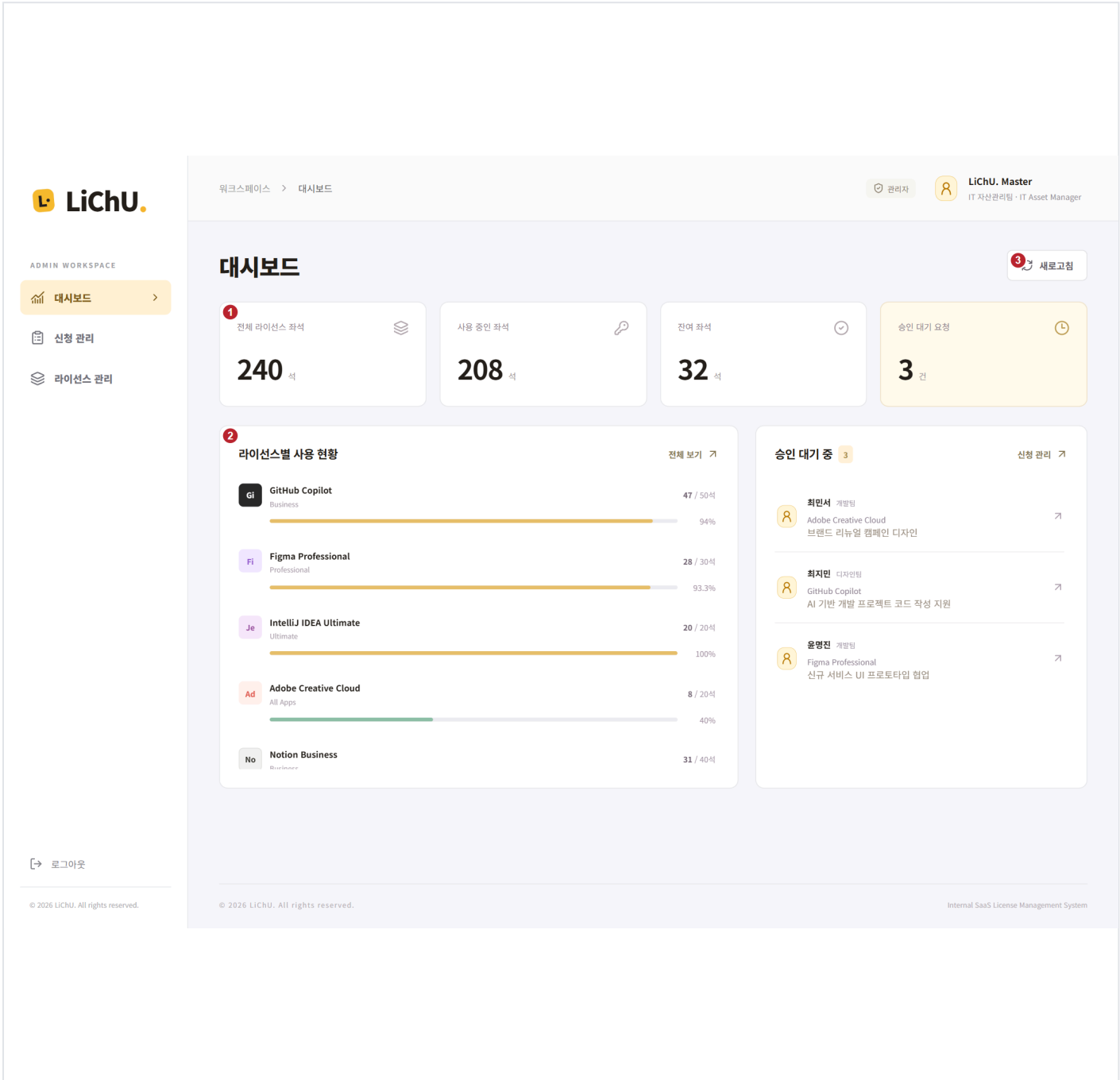
데이터 연결

`license_assignments.status/ended_by/ended_at/end_reason; ACTIVE` 집계 감소

대시보드

화면 ID: SCR-ADM-001 화면명: 대시보드
Depth / 경로: 대시보드 /admin
관련 요구사항: REQ-FUNC-010 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> MASTER 로그인 → 대시보드 집계 → 라이선스 전체 보기: SCR-ADM-003 / 신청 관리·대기 행 클릭: SCR-ADM-002.

대시보드 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-001 화면명: 대시보드
Depth / 경로: 대시보드 /admin
관련 요구사항: REQ-FUNC-010 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	현황 지표	REQ-FUNC-010	전체/사용 중/잔여 좌석, 승인 대기 요청 수. 사용량은 ACTIVE 할당 COUNT. 비활성 라이선스도 총 좌석에 포함. 이동: 현 화면	GET /api/admin/dashboard
2	라이선스 현황 / 승인 대기	REQ-FUNC-010	좌석·사용률 및 최근 대기 최대 5건. 양쪽 패널은 같은 높이로 각각 스크롤. 전체 보기·신청 관리로 이동. 이동: SCR-ADM-003 / SCR-ADM-002	-
3	새로고침	REQ-FUNC-010	집계 재조회. 창 복귀·30초 자동 갱신. 이동: 현 화면	GET /api/admin/dashboard

⑤ 예외 처리 및 정책

> 등록된 라이선스 또는 대기 요청이 없으면 패널별 빈 안내. 401 재로그인, USER 접근 403. 500/네트워크 오류는 재시도. 집계 결과 0은 200이며 404가 아니다.

상태	처리
정상	MASTER 로그인 → 대시보드 집계 → 라이선스 전체 보기: SCR-ADM-003 / 신청 관리·대기 행 클릭: SCR-ADM-002.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 사용 좌석은 실제 ACTIVE 할당 수와 일치한다.

AC-02 승인·반납·회수 후 재조회 시 집계가 갱신된다.

AC-03 대기 수 전체와 최대 5건 미리보기를 구분한다.

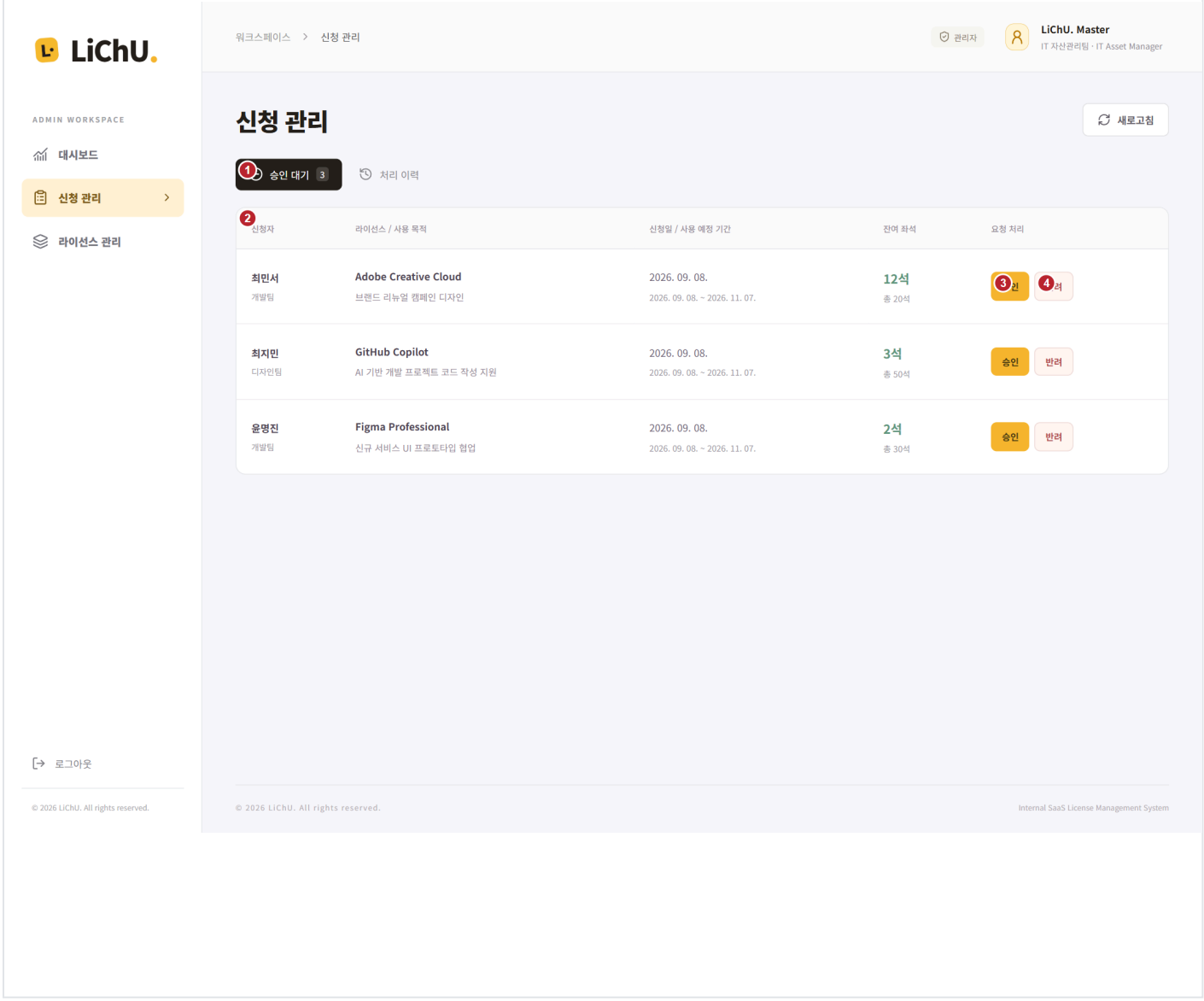
데이터 연결

```
licenses.total_seats/status; license_assignments.status; license_requests.status/created_at; users
```

승인 대기

화면 ID: SCR-ADM-002 화면명: 승인 대기
Depth / 경로: 승인 대기 /admin/requests
관련 요구사항: REQ-FUNC-011 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> 신청 관리 → 승인 대기 탭 → PENDING 목록 → 승인: SCR-ADM-007 / 반려: SCR-ADM-008. 처리 이력 탭 → SCR-ADM-004.

승인 대기 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-002 화면명: 승인 대기
Depth / 경로: 승인 대기 /admin/requests
관련 요구사항: REQ-FUNC-011 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	승인 대기 / 처리 이력 탭	REQ-FUNC-011, REQ-FUNC-014	대기는 PENDING만, 이력은 APPROVED/REJECTED만. 탭 변경 시 페이지를 1로 초기화. 이동: SCR-ADM-002 / SCR-ADM-004	GET /api/admin/license-requests
2	대기 요청 표	REQ-FUNC-011	신청자·부서·SaaS·목적·신청일·예정 기간·잔여 좌석. 10건 단위 화면 페이지 이동. 이동: 현 화면	-
3	승인	REQ-FUNC-012	잔여 0석 또는 INACTIVE는 버튼 비활성화. 가능하면 사유 입력 모달. 이동: SCR-ADM-007	-
4	반려	REQ-FUNC-013	선택 신청의 반려 사유 입력 모달. 이동: SCR-ADM-008	-

⑤ 예외 처리 및 정책

> 빈 대기는 "현재 승인 대기 중인 요청이 없습니다.". 401/403은 공통 정책. 조회 500/네트워크 실패는 재시도. 400/404/409는 실제 승인·반려 제출 시 재검증하여 처리한다.

상태	처리
정상	신청 관리 → 승인 대기 탭 → PENDING 목록 → 승인: SCR-ADM-007 / 반려: SCR-ADM-008. 처리 이력 탭 → SCR-ADM-004.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 처리 완료 건은 대기 목록에서 제거된다.

AC-02 잔여 0석 또는 비활성 라이선스는 승인 버튼이 비활성이다.

AC-03 사용 예정 기간과 신청자 부서를 확인할 수 있다.

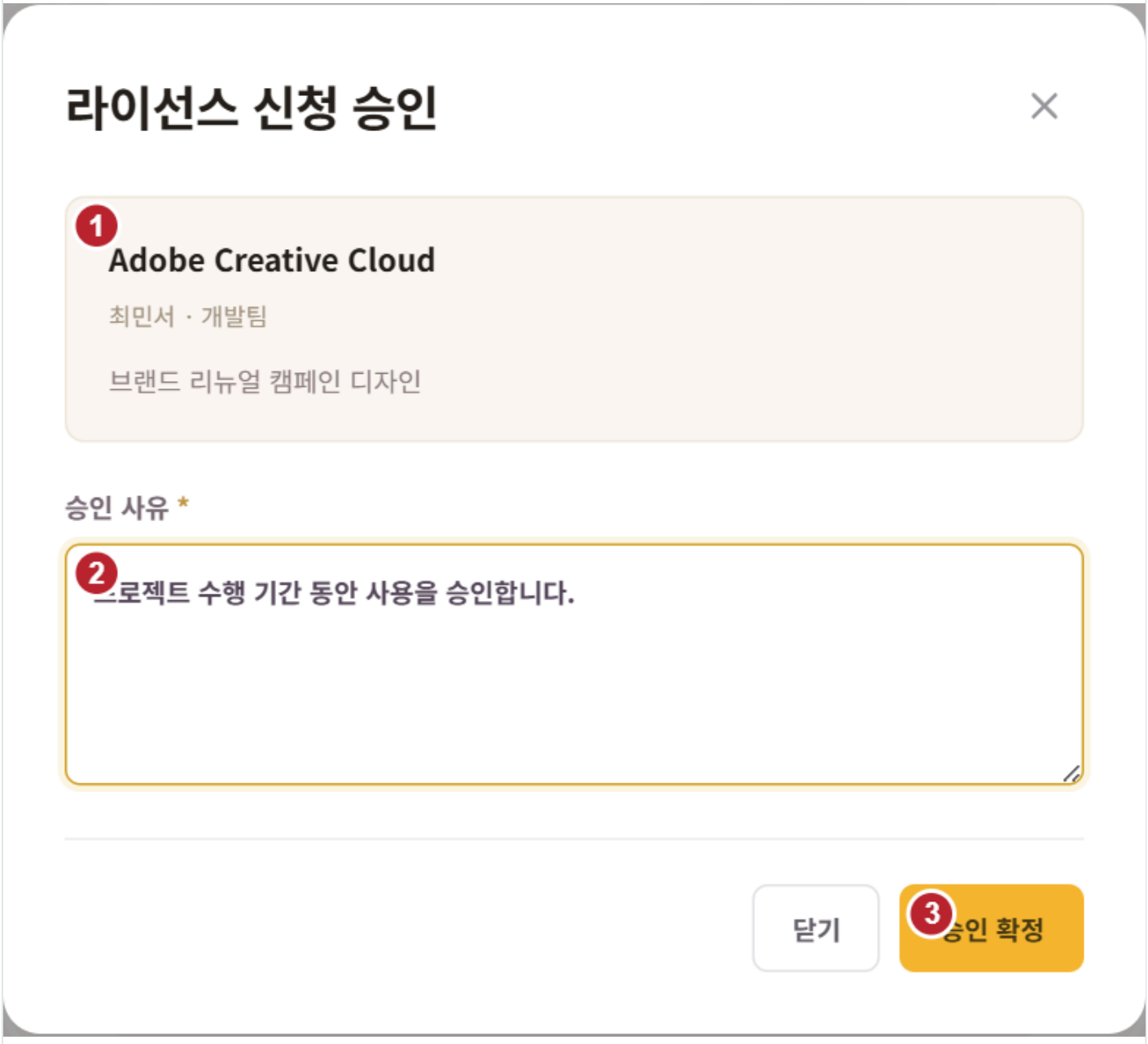
데이터 연결

`license_requests.status=PENDING/start_date/end_date; users.name/department_id; licenses; ACTIVE` 집계

승인 모달

화면 ID: SCR-ADM-007 화면명: 승인 모달
Depth / 경로: 승인 모달 /admin/requests 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-012 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-ADM-002 승인 → 사유 입력 → 서버 상태/좌석 재검증 → APPROVED 및 ACTIVE 할당을 한 트랜잭션으로 생성 → 대기 재조회.

승인 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-007 화면명: 승인 모달
Depth / 경로: 승인 모달 /admin/requests 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-012 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	승인 대상	REQ-FUNC-012	신청 SaaS·신청자·부서·사용 목적을 확인한다. 이동: 현 모달	-
2	승인 사유	REQ-FUNC-012	필수 1~4000자, 앞뒤 공백 제거. Placeholder: 신청자가 확인할 수 있도록 처리 사유를 입력해주세요. 이동: 현 모달	-
3	승인 확정	REQ-FUNC-012	처리자·시각·사유 저장. 신청 기간을 valid_from/valid_until으로 복사한 할당을 생성한다. 이동: SCR-ADM-002	POST /api/admin/license-requests/{request_id}/approve

⑤ 예외 처리 및 정책

> 400 처리됨/비활성, 404 신청 없음, 409 좌석 부족·기존 할당·동시 충돌, 422 빈 사유. 오류는 모달에서 표시하고 대기 목록 갱신. 401 재로그인, 403 관리자 권한 필요.

상태	처리
정상	SCR-ADM-002 승인 → 사유 입력 → 서버 상태/좌석 재검증 → APPROVED 및 ACTIVE 할당을 한 트랜잭션으로 생성 → 대기 재조회.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 빈 사유로 승인할 수 없다.

AC-02 마지막 1석에 대해 초과 승인되지 않도록 서버에서 잠금·검증한다.

AC-03 승인 성공 시 요청 결과와 할당이 함께 저장된다.

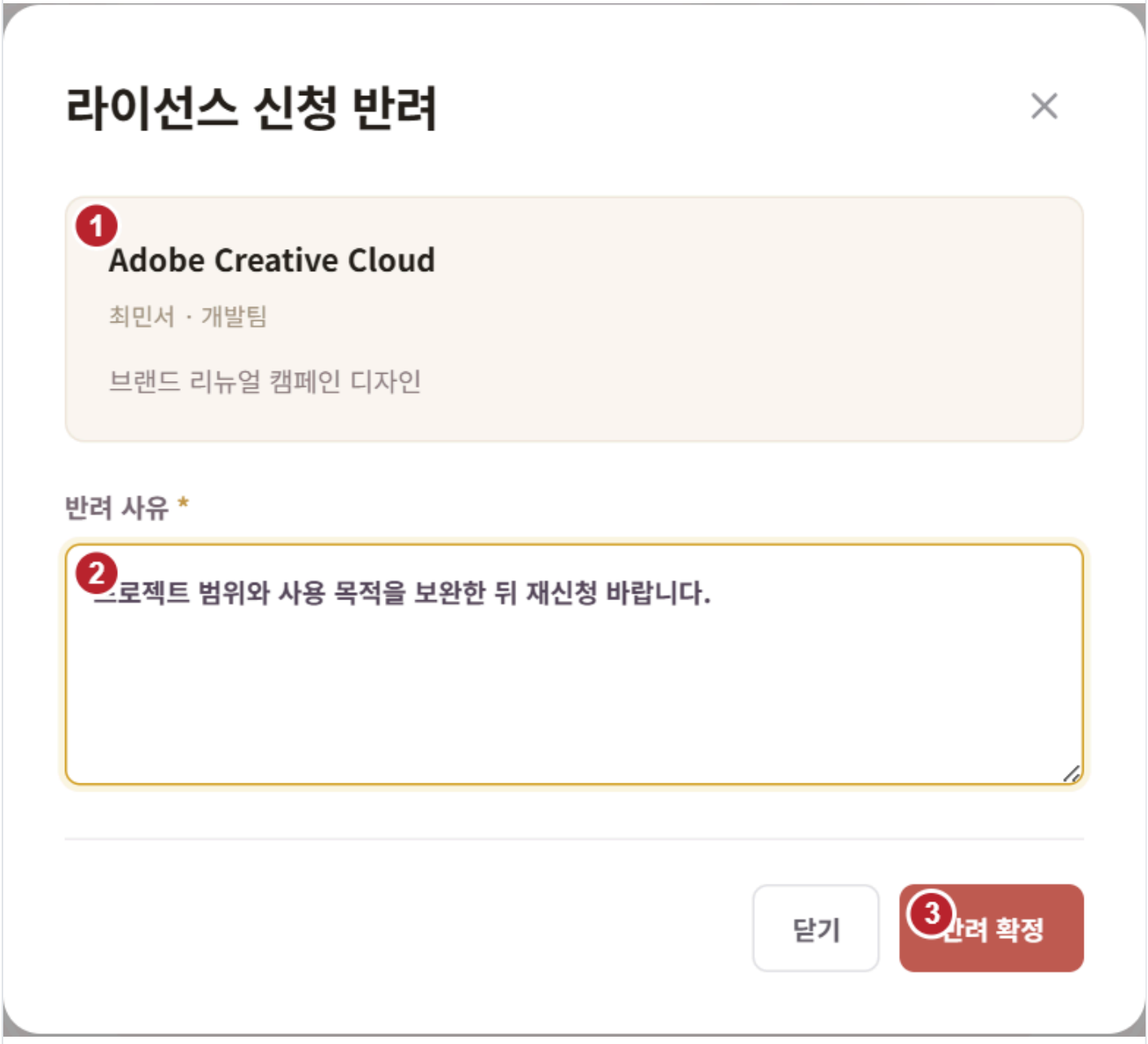
데이터 연결

```
license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at/start_date/end_date;
license_assignments.user_id/license_id/request_id/status/assigned_by/assigned_at/valid_from/valid_until
```

반려 모달

화면 ID: SCR-ADM-008 화면명: 반려 모달
Depth / 경로: 반려 모달 /admin/requests 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-013 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-ADM-002 반려 → 사유 입력 → REJECTED 저장 → 대기에서 제외. SCR-ADM-004와 신청자의 SCR-REQ-001에서 결과 확인.

반려 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-008 화면명: 반려 모달
Depth / 경로: 반려 모달 /admin/requests 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-013 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	반려 대상	REQ-FUNC-013	SaaS·신청자·부서·사용 목적 표시. 이동: 현 모달	-
2	반려 사유	REQ-FUNC-013	필수 1~4000자. 신청자가 확인할 구체적인 사유 입력. 이동: 현 모달	-
3	반려 확정	REQ-FUNC-013	PENDING만 REJECTED로 변경. 사유·처리자·처리일 저장. 할당 생성 없음. 이동: SCR-ADM-002	POST /api/admin/license-requests/{request_id}/reject

⑤ 예외 처리 및 정책

> 400 이미 처리된 신청, 404 없는 신청, 422 빈 사유, 409 동시 충돌. 401 재로그인, 403 권한 위반. 오류는 모달에 표시하며 입력 유지.

상태	처리
정상	SCR-ADM-002 반려 → 사유 입력 → REJECTED 저장 → 대기에서 제외. SCR-ADM-004와 신청자의 SCR-REQ-001에서 결과 확인.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 사유 없이 반려할 수 없다.

AC-02 반려해도 라이선스 사용 좌석 수는 증가하지 않는다.

AC-03 신청자의 내 신청에 같은 반려 사유가 나타난다.

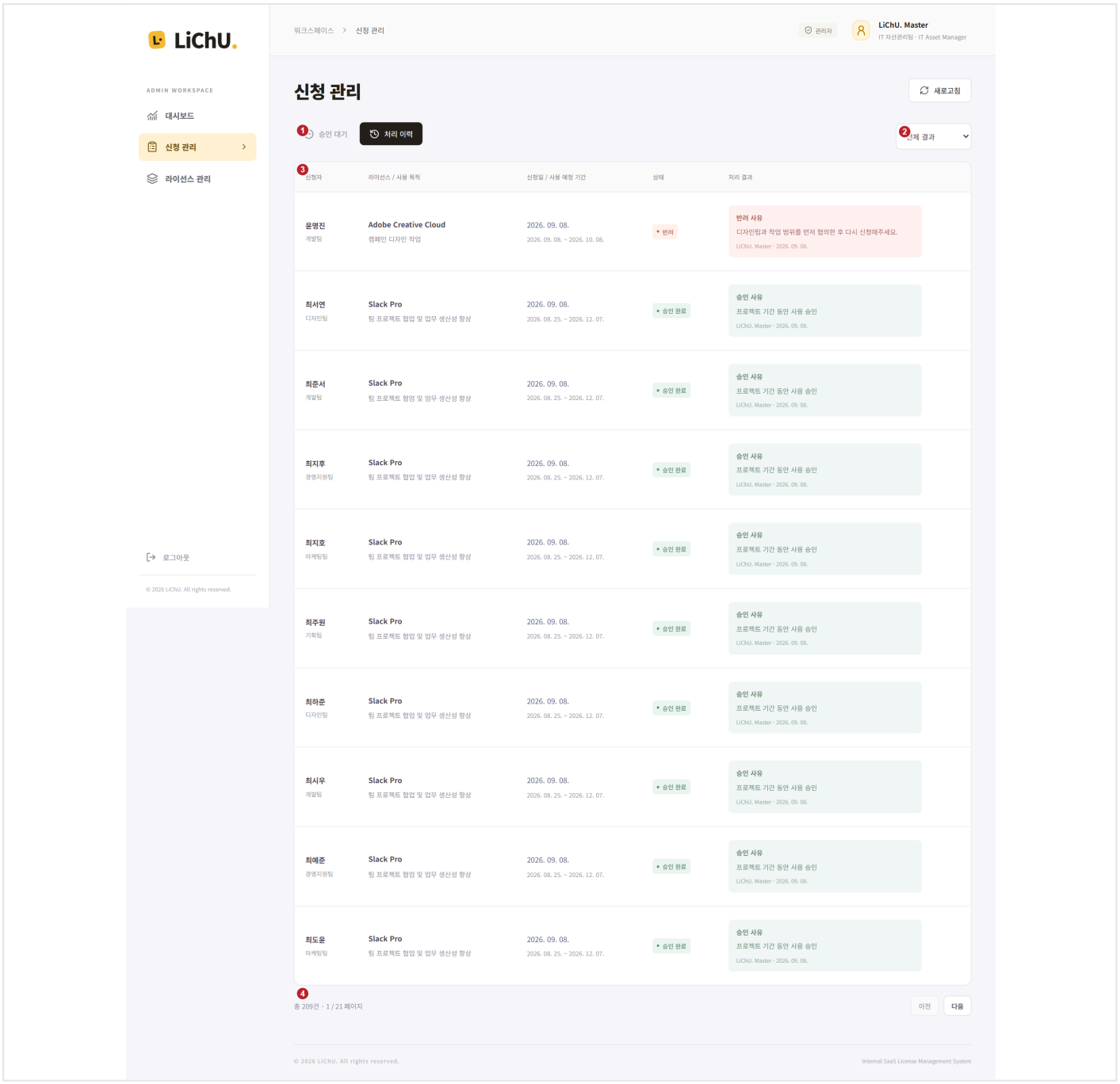
데이터 연결

`license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at`

처리 이력

화면 ID: SCR-ADM-004 화면명: 처리 이력
Depth / 경로: 처리 이력 /admin/requests 탭
관련 요구사항: REQ-FUNC-014 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> SCR-ADM-002 처리 이력 탭 → 승인·반려 결과 조회 → 결과 필터 변경 → 목록 재조회. 승인 대기로 돌아가면 SCR-ADM-002.

처리 이력 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-004 화면명: 처리 이력
Depth / 경로: 처리 이력 /admin/requests 탭
관련 요구사항: REQ-FUNC-014 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	처리 이력 탭	REQ-FUNC-014	APPROVED/REJECTED만 표시. CANCELED는 관리자 처리 이력에서 제외. 이동: 현 화면	GET /api/admin/license-requests/history
2	처리 결과 필터	REQ-FUNC-014	전체 결과 / 승인 / 반려. 승인·반려 선택 시 status 쿼리 전달. 이동: 현 화면	GET /api/admin/license-requests/history?status=APPROVED 또는 REJECTED
3	처리 이력 표	REQ-FUNC-014	신청자·부서·SaaS·목적·신청/예정 기간·결과·사유·처리자·처리일. 이동: 현 화면	-
4	페이지 이동	REQ-FUNC-014	한 페이지 10건. 이전/다음은 클라이언트 처리이며 끝 페이지 버튼 비활성. 이동: 현 화면	-

⑤ 예외 처리 및 정책

> 빈 목록 "처리 이력이 없습니다.". 401/403 공통 정책, 잘못된 status는 422. 500/네트워크 재시도. 빈 결과는 200 []이며 404가 아님.

상태	처리
정상	SCR-ADM-002 처리 이력 탭 → 승인·반려 결과 조회 → 결과 필터 변경 → 목록 재조회. 승인 대기로 돌아가면 SCR-ADM-002.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 승인 필터에 반려·취소 건이 나타나지 않는다.

AC-02 반려 필터에서 사유와 처리자를 확인할 수 있다.

AC-03 필터 변경 시 첫 페이지로 이동한다.

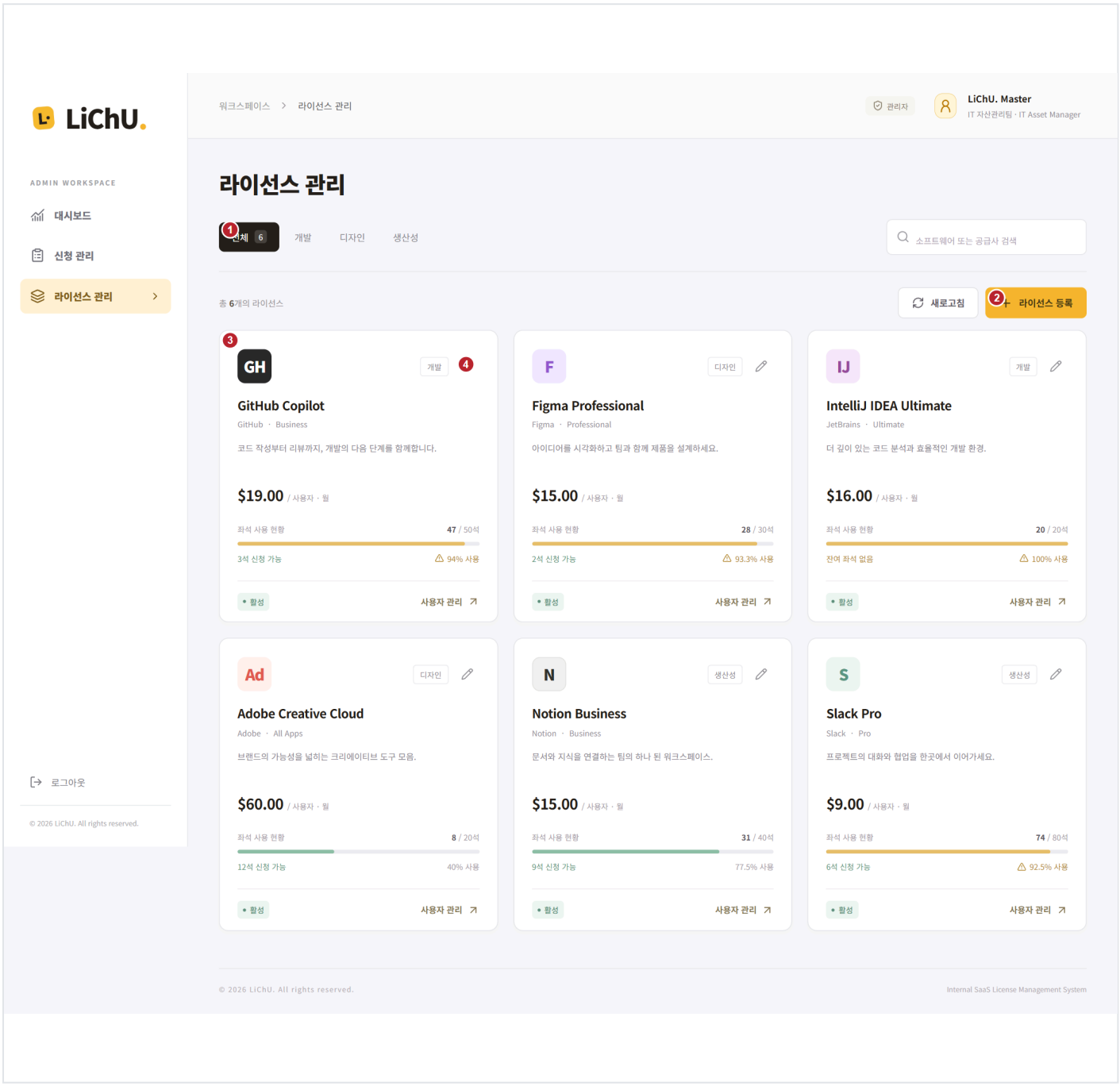
데이터 연결

`license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at; users; licenses`

라이선스 관리

화면 ID: SCR-ADM-003 화면명: 라이선스 관리
Depth / 경로: 라이선스 관리 /admin/licenses
관련 요구사항: REQ-FUNC-015 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> 라이선스 관리 → 검색/분류 → 등록·수정: SCR-ADM-005 / 카드·사용자 관리: SCR-ADM-006.

라이선스 관리 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-003 화면명: 라이선스 관리
Depth / 경로: 라이선스 관리 /admin/licenses
관련 요구사항: REQ-FUNC-015 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	검색 / 분류	REQ-FUNC-015	이름·공급사 검색 및 분류 필터를 클라이언트에서 적용. 이동: 현 화면	GET /api/admin/licenses (최초/갱신)
2	라이선스 등록	REQ-FUNC-016	기본값이 있는 빈 등록 모달을 연다. 이동: SCR-ADM-005 (등록)	-
3	라이선스 카드 / 사용자 관리	REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-018	단가·좌석·사용률·활성 상태. 카드 클릭 또는 사용자 관리 선택 시 ACTIVE 사용자 목록. 이동: SCR-ADM-006	GET /api/admin/licenses/{license_id}/assignments
4	수정 아이콘	REQ-FUNC-017	해당 라이선스 정보를 채운 수정 모달. 카드의 사용자 관리 클릭과 분리. 이동: SCR-ADM-005 (수정)	-

⑤ 예외 처리 및 정책

> 빈 검색/등록 목록은 "조건에 맞는 라이선스가 없습니다.". 401 재로그인, 403 관리자 역할 필요, 500/네트워크 재시도. 목록 조회는 400/404/409가 일반 업무 결과가 아님.

상태	처리
정상	라이선스 관리 → 검색/분류 → 등록·수정: SCR-ADM-005 / 카드·사용자 관리: SCR-ADM-006.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 비활성 라이선스도 관리 목록에 나타난다.

AC-02 수정 아이콘 클릭은 사용자 목록 대신 수정 모달을 연다.

AC-03 연간 청구 라이선스는 월 환산액을 함께 표시한다.

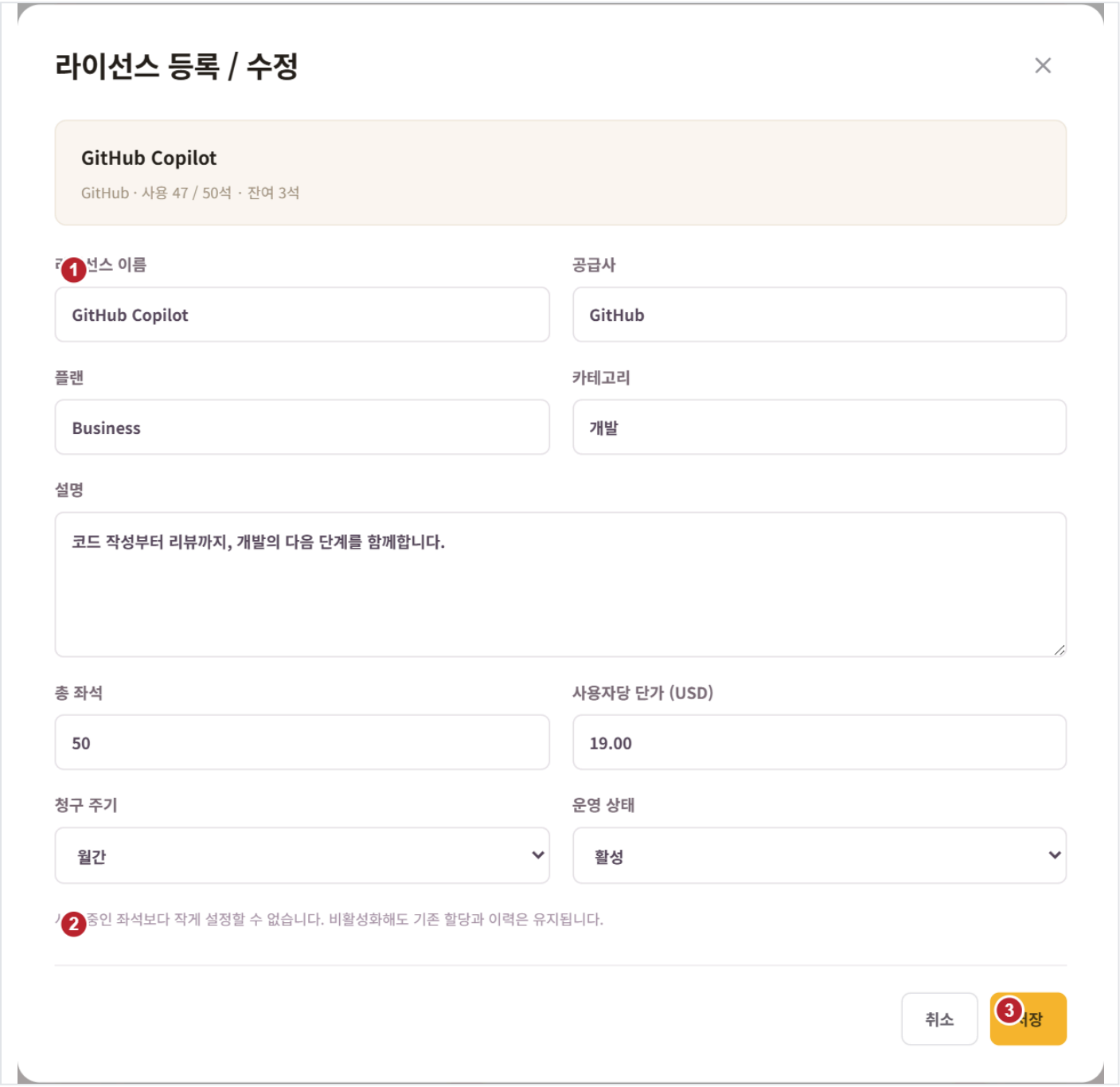
데이터 연결

`licenses` 전체 필드; `license_assignments.status=ACTIVE` 집계

등록 모달

화면 ID: SCR-ADM-005 화면명: 등록 모달
Depth / 경로: 등록 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

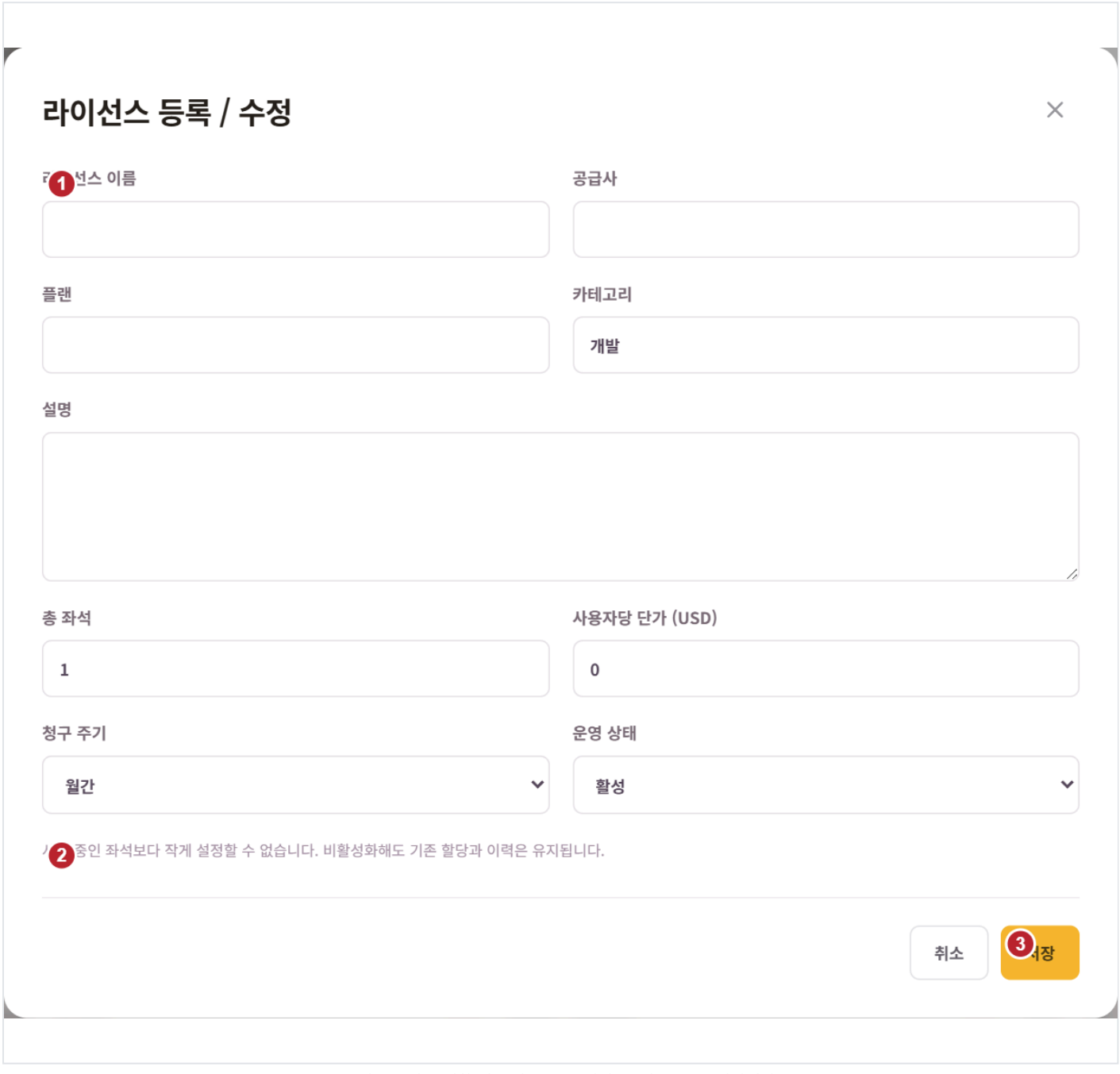
③ 사용자 흐름

SCR-ADM-003 등록/수정 → 필드 입력 → 저장 → 등록201 / 수정200 → 모달 닫힘·목록 재조회. 취소는 저장하지 않음.

라이선스 등록 · 초기 상태

화면 ID: SCR-ADM-005 화면명: 등록 모달
Depth / 경로: 등록 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 등록 모드



수정 모드와 동일한 번호·필드 구조. 생성 API만 POST로 달라진다.

기본값: 카테고리 개발 / 총 좌석 1 / 단가 0 / 월간 / 활성. 필수 내용을 입력하고 저장 → 201 생성 → SCR-ADM-003 목록 갱신.

등록 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-005 화면명: 등록 모달
Depth / 경로: 등록 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	라이선스 정보 입력	REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017	이름·공급사·플랜·분류·설명·총 좌석·단가·주기·상태. 좌석 0~1,000,000, 단가 USD 0 이상/소수2자리. 필수 문자열과 허용 enum 검사. 이동: 현 모달	-
2	수정 정책 안내	REQ-FUNC-017	총 좌석은 ACTIVE 할당 수 이상이어야 함. 비활성화해도 기존 할당·이력을 유지. 이동: 현 모달	-
3	저장	REQ-FUNC-016, REQ-FUNC-017	등록은 POST, 수정은 PATCH. UI는 전체 편집 필드를 보내며 API는 부분 수정 지원. PATCH 생략은 유지, 빈 객체/null은 거부. 이동: SCR-ADM-003	POST /api/admin/licenses PATCH /api/admin/licenses/{license_id}

⑤ 예외 처리 및 정책

> 409 SEATS_BELOW_USAGE 및 동시 충돌, 422 필수·범위·enum·소수 자리 오류, 404 수정 대상 없음. 401/403 공통 정책. 모달에 오류를 표시하고 입력을 유지. 삭제 API는 제공하지 않음.

상태	처리
정상	SCR-ADM-003 등록/수정 → 필드 입력 → 저장 → 등록201 / 수정200 → 모달 닫힘·목록 재조회. 취소는 저장하지 않음.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 총 좌석을 사용 중 좌석보다 적게 저장할 수 없다.

AC-02 INACTIVE 저장 후 신규 신청·승인만 차단되며 기존 할당은 유지된다.

AC-03 새로 등록한 라이선스가 목록에 나타난다.

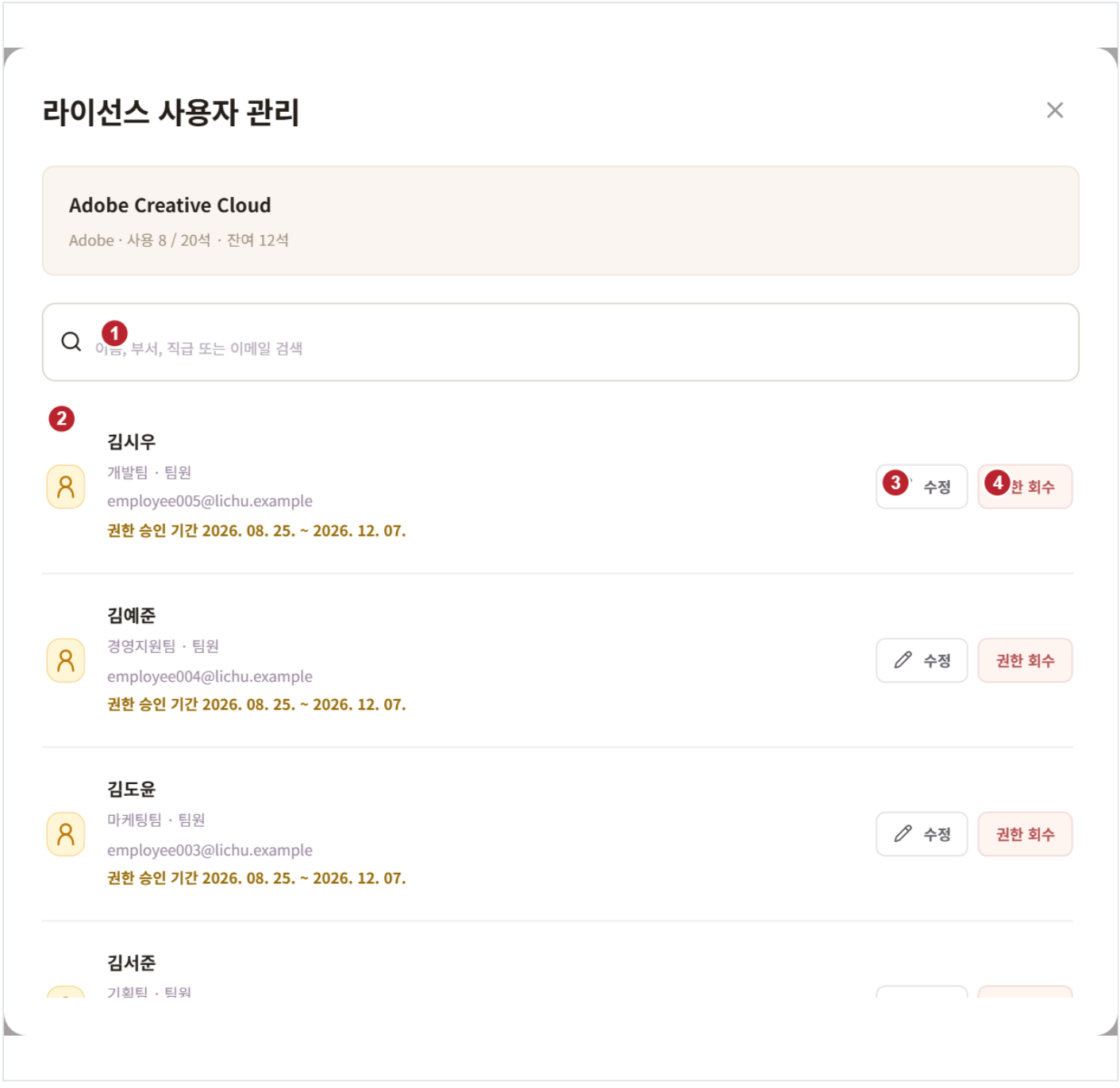
데이터 연결

`licenses.name/vendor/plan_name/category/description/total_seats/unit_price/billing_cycle/status/created_at/updated_at / licenses 수정 필드/updated_at; license_assignments.status=ACTIVE 집계`

라이선스 사용자 관리 모달

화면 ID: SCR-ADM-006 화면명: 라이선스 사용자 관리 모달
Depth / 경로: 라이선스 사용자 관리 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-018 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-ADM-003 카드 → 현재 사용자 모달 → 검색 → 수정: SCR-ADM-010 / 권한 회수: SCR-ADM-009. 닫기는 관리 목록으로.

라이선스 사용자 관리 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-006 화면명: 라이선스 사용자 관리 모달
Depth / 경로: 라이선스 사용자 관리 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-018 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	직원 검색	REQ-FUNC-018	Placeholder: 이름, 부서, 직급 또는 이메일 검색. 네 항목 통합 부분 검색을 클라이언트 적용. 이동: 현 모달	-
2	할당 사용자	REQ-FUNC-018	ACTIVE만 조회. 이름·부서·직급·이메일·프로필·권한 승인 기간을 표시하며 목록 내부 스크롤. 이동: 현 모달	GET /api/admin/licenses/{license_id}/assignments
3	수정	REQ-FUNC-021	선택 사용자 할당의 승인 기간 수정 모달. 이동: SCR-ADM-010	-
4	권한 회수	REQ-FUNC-019	선택 사용자와 라이선스가 지정된 사유 입력 모달. 이동: SCR-ADM-009	-

⑤ 예외 처리 및 정책

> 사용자가 없으면 "현재 할당된 사용자가 없습니다.", 검색만 비면 "검색 결과가 없습니다.". 404 라이선스 없음, 401/403 공통 정책. 500/네트워크는 목록 안 오류 및 재시도. 400/409는 후속 변경에서 처리.

상태	처리
정상	SCR-ADM-003 카드 → 현재 사용자 모달 → 검색 → 수정: SCR-ADM-010 / 권한 회수: SCR-ADM-009. 닫기는 관리 목록으로.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 종료된 할당은 사용자 목록에 보이지 않는다.

AC-02 이메일·부서로도 사용자를 찾을 수 있다.

AC-03 수정·회수 후 최신 사용자 목록으로 복귀한다.

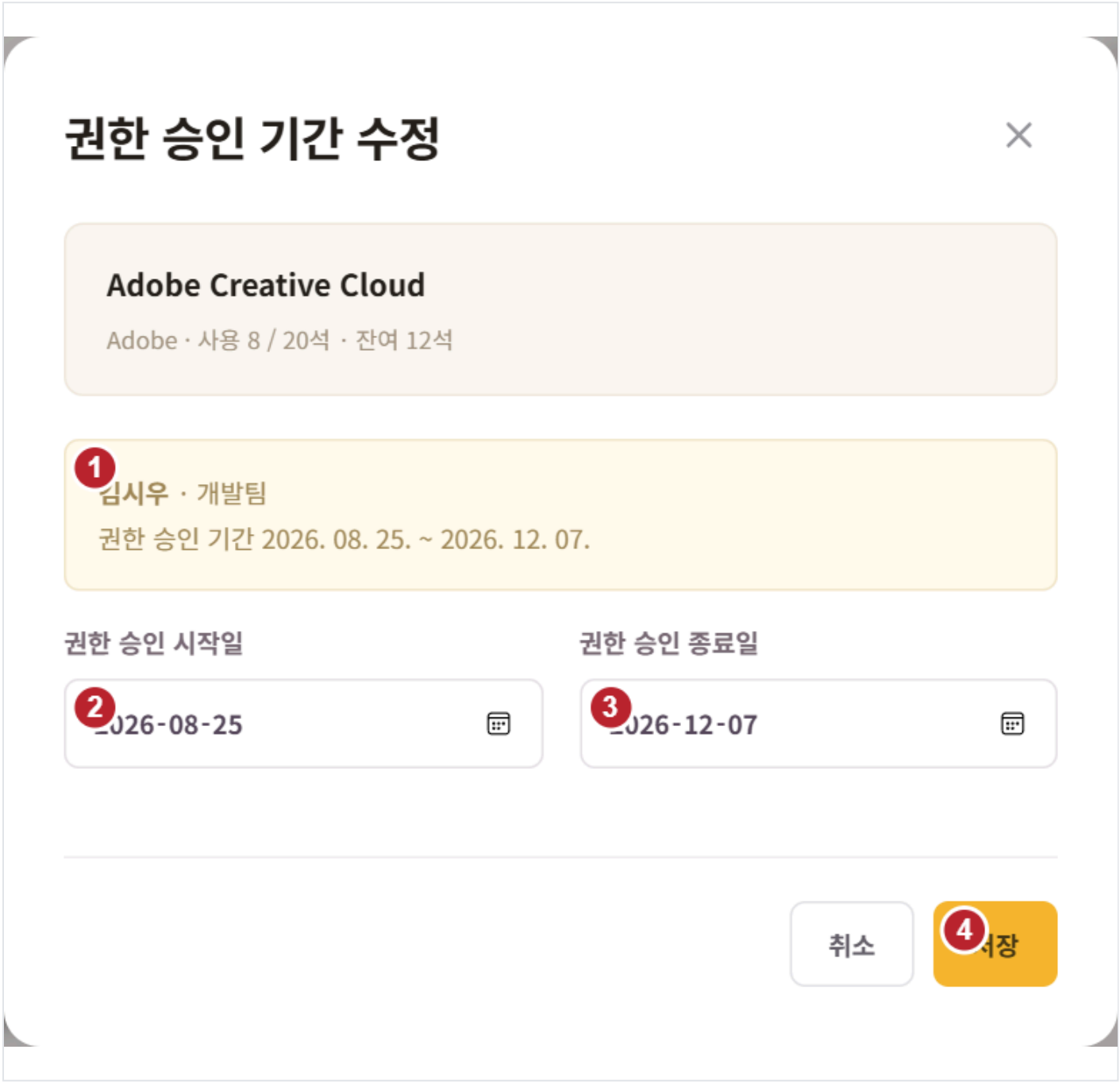
데이터 연결

`license_assignments.status/valid_from/valid_until/request_id; users.name/department_id/job_title/email/profile_image; departments.name`

권한 승인 기간 수정 모달

화면 ID: SCR-ADM-010 화면명: 권한 승인 기간 수정 모달
Depth / 경로: 권한 승인 기간 수정 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-021 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

SCR-ADM-006 수정 → 현재 기간 확인 → 시작/종료일 변경 → PATCH200 → 사용자 목록 재조회·모달 복귀. 닫기는 라이선스 관리로.

권한 승인 기간 수정 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-010 화면명: 권한 승인 기간 수정 모달
Depth / 경로: 권한 승인 기간 수정 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-021 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	사용자 및 현재 기간	REQ-FUNC-021	선택 사용자·부서·현재 권한 승인 기간 확인. 이동: 현 모달	-
2	권한 승인 시작일	REQ-FUNC-021	필수 날짜, 현재 valid_from으로 초기화. 이동: 현 모달	-
3	권한 승인 종료일	REQ-FUNC-021	필수 날짜, 현재 valid_until으로 초기화. 시작일 이상. 이동: 현 모달	-
4	저장	REQ-FUNC-021	ACTIVE만 기간 수정. 원본 신청 예정 기간은 변경하지 않는다. 완료 시 사용자 목록 재조회. 이동: SCR-ADM-006	PATCH /api/admin/license-assignments/{assignment_id}

⑤ 예외 처리 및 정책

> 400 종료된 할당, 404 없는 할당, 422 역전 기간·필수일 누락, 409 동시 충돌. 401/403 공통 정책. 오류는 모달에 표시. 종료일은 자동 회수 기능을 의미하지 않음.

상태	처리
정상	SCR-ADM-006 수정 → 현재 기간 확인 → 시작/종료일 변경 → PATCH200 → 사용자 목록 재조회·모달 복귀. 닫기는 라이선스 관리로.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 시작일이 종료일 뒤면 저장되지 않는다.

AC-02 기간 저장 후 사용자 목록과 내 라이선스에 같은 승인 기간이 보인다.

AC-03 RETURNED/REVOKED 할당은 수정할 수 없다.

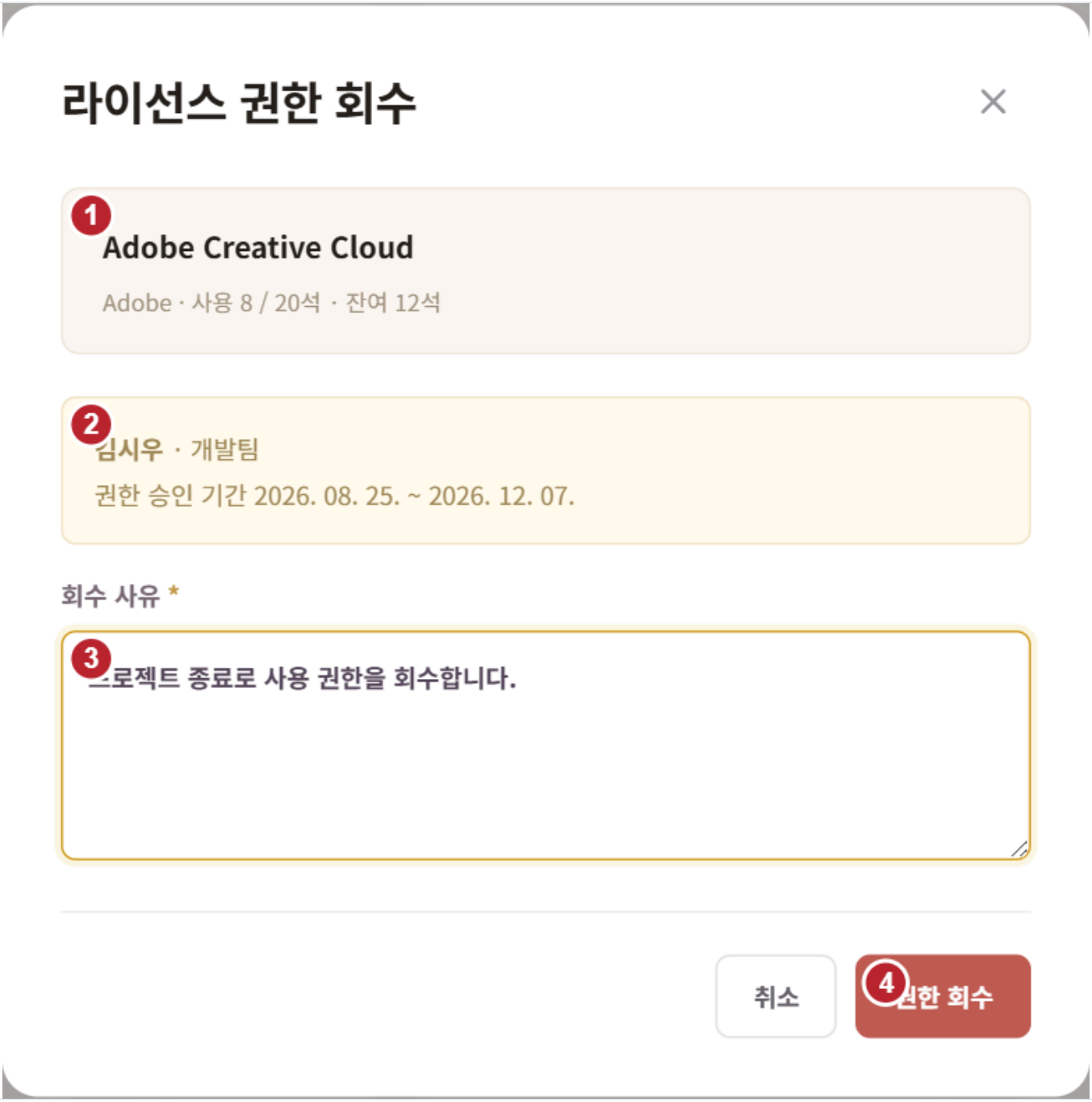
데이터 연결

`license_assignments.status/valid_from/valid_until`

회수 모달

화면 ID: SCR-ADM-009 화면명: 회수 모달
Depth / 경로: 회수 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-019 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

② 화면 구성



실제 실행 화면 · 빨간 번호는 다음 페이지의 디스크립션 NO와 대응

③ 사용자 흐름

> SCR-ADM-006 권한 회수 → 대상·기간 확인 → 사유 입력 → REVOKED 저장 → 최신 사용자 목록으로 복귀. 닫기는 관리 화면으로.

회수 모달 · 상세 동작

화면 ID: SCR-ADM-009 화면명: 회수 모달
Depth / 경로: 회수 모달 /admin/licenses 내부
관련 요구사항: REQ-FUNC-019 작성·수정: 2026-09-08 v1.2

④ 디스크립션

NO	UI 요소명	관련 요구사항 ID	인터랙션 및 로직 / 이동	호출 API
1	라이선스 요약	REQ-FUNC-019	SaaS 이름과 현재 사용/잔여 좌석 확인. 이동: 현 모달	-
2	사용자 및 승인 기간	REQ-FUNC-019	대상 사용자·부서·valid_from/valid_until 확인. 이동: 현 모달	-
3	회수 사유	REQ-FUNC-019	필수 1~4000자. Placeholder: 회수 사유를 입력해주세요. 이동: 현 모달	-
4	권한 회수	REQ-FUNC-019	ACTIVE → REVOKED. ended_by/ended_at/end_reason을 저장하고 목록 재조회. 이동: SCR-ADM-006	POST /api/admin/license-assignments/{assignment_id}/revoke

⑤ 예외 처리 및 정책

> 400 이미 종료된 할당, 404 대상 없음, 422 빈 사유, 409 동시 충돌. 401 재로그인, 403 관리자 권한 필요. 500/네트워크 실패 후 현재 상태를 확인하고 다시 시도.

상태	처리
정상	SCR-ADM-006 권한 회수 → 대상·기간 확인 → 사유 입력 → REVOKED 저장 → 최신 사용자 목록으로 복귀. 닫기는 관리 화면으로.
로딩 / 중복 클릭	목록은 로딩 상태를 표시. 저장 처리 중 버튼을 비활성화한다. 필수 입력은 브라우저 기본 검증과 서버 검증을 함께 사용한다.
빈 화면	목록의 빈 상태는 위 화면별 정책에 따른다. 입력 모달에서는 빈 데이터 대신 필수 입력 안내를 사용한다.
네트워크 / 500	오류 문구를 표시하고 사용자가 재시도한다. 변경 API 실패 후에는 먼저 목록에서 반영 여부를 확인한다.
400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	화면별 적용 코드는 위 정책 및 API 명세 참조. 입력 형식은 422, 잘못된 상태 전이는 400으로 구분한다.

인수 조건 (AC)

AC-01 회수 사유 없이 확정할 수 없다.

AC-02 회수 성공 후 사용자 목록 및 대상자의 내 라이선스에서 제외된다.

AC-03 할당 행은 REVOKED와 종료 정보로 보존된다.

데이터 연결

`license_assignments.status/valid_from/valid_until/ended_by/ended_at/end_reason; ACTIVE` 집계 감소

공통 상태 및 예외 정책

상태	사용자 화면	API / 데이터
정상	성공 안내 후 대상 목록 또는 사용자 정보 갱신.	조회·수정 200 / 생성 201
형식/필수 입력	HTML required/min/max 등으로 1차 검증. 서버 오류는 화면 상단 또는 모달, 회원가입은 필드 하단도 표시.	422 VALIDATION_ERROR / INVALID_DEPARTMENT
업무 상태 오류	이미 처리된 요청·종료된 할당·비활성 라이선스 안내.	400 INVALID_TRANSITION / LICENSE_INACTIVE
미인증/만료	토큰 제거 후 로그인 및 만료 안내. 로그인 자격 실패는 현재 폼에 오류.	401 UNAUTHORIZED / INVALID_CREDENTIALS
권한/소유권	역할별 메뉴·Route Guard 및 서버 역할/소유권 검사.	403 FORBIDDEN / NOT_OWNER
대상 없음	없는 단일 라이선스·신청·할당 오류. 빈 목록과 구분.	404 NOT_FOUND
중복·좌석·동시 충돌	오류 표시 후 최신 목록 재조회. 승인·신청 등 재판단.	409 DUPLICATE_USER / ALREADY_ASSIGNED / DUPLICATE_REQUEST / LICENSE_SEAT_FULL / SEATS_BELOW_USAGE / CONFLICT
빈 목록	검색 결과 없음·대기 없음·할당 없음 등 문맥에 맞는 안내.	200 및 빈 배열 / 집계 0
로딩	ResourceState의 로딩 표시. 변경 요청 busy 동안 중복 제출 제한.	요청 완료 후 상태 해제
네트워크 실패	연결 오류 표시. 목록은 재시도, 폼은 입력 보존 후 다시 제출.	HTTP 응답이 없을 수 있음
서버 오류	목록·모달 오류를 표시. 완료 여부 확인 후 수동 재시도.	500 INTERNAL_ERROR

갱신 및 기간 정책

주요 목록은 창 복귀와 화면이 보이는 동안 30초 주기로 재조회한다. 실시간 WebSocket은 사용하지 않는다. 승인은 즉시 ACTIVE 할당을 생성하고, 승인 종료일 도달에 따른 자동 회수는 하지 않는다. 반납·회수는 별도 확정 동작이다.

범위

외부 SaaS 계정 발급·실제 사용량 측정·SSO·결제·알림·다단계 승인·자동 대기열은 포함하지 않는다. API나 화면이 없는 기능을 문서에 추가하지 않았다.

추적성 · 화면 ↔ 요구사항 ↔ API ↔ DB

기존 요구사항 정의서의 ID를 그대로 사용하며, 전체 21개 기능 요구사항이 20개 화면 ID로 연결된다.

요구사항 ID	화면 ID	호출 API	DB 데이터
REQ-FUNC-001	SCR-SIGNUP-001	GET /api/departments POST /api/auth/signup	departments.id/name; users.employee_no/name/department_id/job_title/email/username/password_hash/profile_image/role
REQ-FUNC-002	SCR-AUTH-001	POST /api/auth/login GET /api/auth/me	users.username/password_hash/role; users.department_id → departments.id
REQ-FUNC-003	SCR-COMMON-001	GET /api/auth/me	users.name/job_title/role/department_id; departments.name (로그아웃은 DB 변경 없음)
REQ-FUNC-020	SCR-COMMON-002	PATCH /api/auth/me GET /api/departments	users.name/department_id/job_title/email/profile_image/updated_at; departments.id
REQ-FUNC-004	SCR-LIC-001	GET /api/licenses	licenses 전체 정보; license_assignments.status=ACTIVE 집계; license_requests.status=PENDING
REQ-FUNC-005	SCR-LIC-002	GET /api/licenses/{license_id} POST /api/license-requests	license_requests.user_id/license_id/reason/start_date/end_date/status/created_at; licenses; license_assignments
REQ-FUNC-006	SCR-REQ-001	GET /api/license-requests/me	license_requests 상태/기간/목적/decision_reason/processed_by/processed_at; users; licenses
REQ-FUNC-007	SCR-REQ-002	POST /api/license-requests/{request_id}/cancel	license_requests.user_id/status/canceled_at
REQ-FUNC-008	SCR-MYLIC-001	GET /api/license-assignments/me	license_assignments.user_id/status/valid_from/valid_until/request_id; licenses; license_requests.reason
REQ-FUNC-009	SCR-MYLIC-002	POST /api/license-assignments/{assignment_id}/return	license_assignments.status/ended_by/ended_at/end_reason; ACTIVE 집계 감소

추적성 · 화면 ↔ 요구사항 ↔ API ↔ DB

기존 요구사항 정의서의 ID를 그대로 사용하며, 전체 21개 기능 요구사항이 20개 화면 ID로 연결된다.

요구사항 ID	화면 ID	호출 API	DB 데이터
REQ-FUNC-010	SCR-ADM-001	GET /api/admin/dashboard	licenses.total_seats/status; license_assignments.status; license_requests.status/created_at; users
REQ-FUNC-011	SCR-ADM-002	GET /api/admin/license-requests	license_requests.status=PENDING/start_date/end_date; users.name/department_id; licenses; ACTIVE 집계
REQ-FUNC-012	SCR-ADM-007	POST /api/admin/license-requests/{request_id}/approve	license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at/start_date/end_date; license_assignments.user_id/license_id/request_id/status/assigned_by/assigned_at/valid_from/valid_until
REQ-FUNC-013	SCR-ADM-008	POST /api/admin/license-requests/{request_id}/reject	license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at
REQ-FUNC-014	SCR-ADM-004	GET /api/admin/license-requests/history	license_requests.status/decision_reason/processed_by/processed_at; users; licenses
REQ-FUNC-015	SCR-ADM-003	GET /api/admin/licenses	licenses 전체 필드; license_assignments.status=ACTIVE 집계
REQ-FUNC-016	SCR-ADM-005	POST /api/admin/licenses	licenses.name/vendor/plan_name/category/description/total_seats/unit_price/billing_cycle/status/created_at/updated_at
REQ-FUNC-017	SCR-ADM-005	PATCH /api/admin/licenses/{license_id}	licenses 수정 필드/updated_at; license_assignments.status=ACTIVE 집계
REQ-FUNC-018	SCR-ADM-006	GET /api/admin/licenses/{license_id}/assignments	license_assignments.status/valid_from/valid_until/request_id; users.name/department_id/job_title/email/profile_image; departments.name
REQ-FUNC-021	SCR-ADM-010	PATCH /api/admin/license-assignments/{assignment_id}	license_assignments.status/valid_from/valid_until

추적성 · 화면 ↔ 요구사항 ↔ API ↔ DB

기존 요구사항 정의서의 ID를 그대로 사용하며, 전체 21개 기능 요구사항이 20개 화면 ID로 연결된다.

요구사항 ID	화면 ID	호출 API	DB 데이터
REQ-FUNC-019	SCR-ADM-009	POST /api/admin/license-assignments/{assignment_id}/revoke	license_assignments.status/valid_from/valid_until/ended_by/ended_at/end_reason; ACTIVE 집계 감소